

分 类 号 _____

U D C _____

密 级 _____

编 号 10486

武 汉 大 学
硕 士 学 位 论 文

基于北斗/GPS 的 RTK 和实时 PPP
理论方法研究及对比分析

研 究 生 姓 名：刘威

学 号：2011206180026

指导教师姓名、职称：施闯 教授

唐卫明 副教授

李敏 讲师

专 业 名 称：大地测量学与测量工程

研 究 方 向：精密导航定位数据处理

二〇一三年五月

Research and Comparative Analysis of BDS/GPS RTK and Real Time Precise Point Position

By

Liu Wei

Supervised by

Prof. Shi Chuang

Associate Prof. Tang Weiming

Lecturer Li Min

Wuhan University

Wuhan, 430079 P.R.China

May, 2013

摘要

卫星导航定位技术催生了庞大的卫星导航服务产业，其中的实时动态测量 (RTK) 技术已经有成熟的商业应用系统，由于该技术收敛时间短 (1 分钟以内)，定位精度高 (厘米级)，所以能广泛用于地籍测量、工程测量、地形测量、数字测图、精密导航等需要实时高精度定位的领域，但是该技术需要很多基准站，或者庞大的 CORS 网络支持。实时精密单点定位技术虽然收敛时间长 (半个小时左右)，定位精度相对较低 (分米到厘米级)，但是其作用区域覆盖范围广，需要的基准站极少，成本低很多，因此有巨大的发展潜力。两种技术各有优势，应用中也有重叠之处，因此，如何根据实际需要进行选择，充分发挥两种技术的优点、达到效益最大化是一个极具应用研究价值的课题。

在测绘作业或者应用中，需要实时定位精度层次不一，如某种比例尺地图测图需要实时厘米级精度，而某比例尺辅助空中三角测量的定位精度就只需要分米级的精度，如果都采用网络 RTK 系统显然成本高，对该种比例尺的空三测量采用实时 PPP 技术就能显著降低成本。

本文的目标是准确的确定北斗和 GPS 在实时 PPP 技术上的收敛时间和定位精度差别，北斗和 GPS 应用于 RTK 技术时，在各种距离上的定位精度，确定常规 RTK、网络 RTK 与实时 PPP 精度相当的准确距离；将北斗与 GPS，RTK 与实时 PPP 进行横向与纵向交叉对比分析；同时讨论 RTK 与实时 PPP 技术在各种条件下的稳定性和可靠性。经过这些对比分析，给出北斗在实时定位技术方面与 GPS 的异同点，在生产实践方面向测绘作业单位采用 RTK 还是实时 PPP 系统进行作业给出一个定位精度和可靠性的参考依据。

本文的主要工作包括以下几点：

1. 回顾了国内外实时精密定位技术的发展历史，目前 RTK 技术和网络 RTK 技术成熟的商业应用系统，实时 PPP 技术的发展和应用情况，指出了 RTK 技术与实时 PPP 技术在定位应用范围和作业成本的异同，从实际应用需求和应用范围阐明本文研究的研究意义、目标。

2. 系统研究了实时精密定位技术所采用的坐标参考框架及互相转换关系、时间系统及相互关系、对比了双差模式与非差模式在处理各种误差时的优劣和应用领域。

3. 详细论述了常规 RTK、网络 RTK、实时 PPP 三种技术的数学基础、理论来源、误差处理方法、参数估计方法等。

4. 分析了北斗和 GPS 进行 RTK 作业收敛后的定位精度，经过大量数据分析，

得到了北斗的 RTK 定位精度与距离的近似函数关系式为

$\sigma_{STD,BDS} = 0.0052d^2 - 0.0553d + 1.1604$ 。GPS 的 RTK 定位精度与距离的近似函数关系式为 $\sigma_{STD,GPS} = 0.0046d^2 - 0.034d + 1.3876$ ，在中国大部分地区，由于北斗卫星数多于 GPS，因此在解算长度小于 30 公里长度的基线时，北斗的 RTK 定位精度要优于 GPS。

5. 对比分析了北斗与 GPS 的实时 PPP 的精度，对 CENT、WDKJ、CWKJ，HBCORS 网的数据进行模拟实时 PPP 处理计算，经过统计分析，采用 30s 的卫星精密钟差，北斗的实时 PPP 在 E, N, U 三个分量上的精度大约为 1.91cm, 2.83cm, 10.43cm，GPS 的实时 PPP 精度在 E, N, U 三个分量上的精度大约为 3.29cm, 1.90cm, 5.07cm。由于目前北斗的精密轨道和精密钟差比 GPS 的低一个数量级，因此目前 GPS 的实时 PPP 定位精度要优于北斗。

6. 对比了 RTK 与实时 PPP 的定位精度和收敛时间，实验表明，对北斗系统而言，在以基准站为中心，49 公里为半径的范围内，或者 CORS 网络覆盖范围和距离边缘 49 公里范围内，RTK 定位精度高于实时 PPP，超过这个距离或者范围后，实时 PPP 定位精度要优于 RTK；对于 GPS 系统而言，这个距离的数值是 36 公里。在收敛时间对比上，常规 RTK 的收敛时间大约为 1 分钟，网络 RTK 的收敛时间大约为 10s，北斗三频网络 RTK 收敛时间大约在 5s 以内。北斗的实时 PPP 的收敛时间大约为 49 分钟，GPS 的实时 PPP 的收敛时间大约为 27 分钟。

7. 经过上述对比分析，结合各种测绘作业和技术规范，给出了在地籍测量、辅助空中三角测量、地形测图、像片控制点测量中，实时 PPP 技术能取代 RTK 技术的条件和场合。在可以进行事后数据处理的工程应用中，实时 PPP 的收敛时间已经不是应用瓶颈，因为采取动态处理方式就不存在收敛时间的问题，动态 PPP 的定位精度高于实时 PPP。

关键词: 北斗/GPS, RTK, 实时 PPP, 递推最小二乘

Abstract

Both Traditional RTK (Real-Time Kinematic) positioning and Network RTK require huge number of base stations which cost a lot while RT-PPP (Real-Time Precise Point Position) can achieve rapid and precise positioning services with several base stations distributed the whole world and cost less(eg. IGS Real-Time tracking stations、"A Wide Area Real Time and Precise Positioning System").

In the work of geodesy , the need to real time positioning accuracy level differs with applications,for example,some scale of mapping need centimeter precise of Real-Time measuring while decimeter accuracy of positioning can satisfy the use of aero triangulation,we may prefer RT-PPP to Network RTK for the decrease of cost. In addition, RT-PPP may be the best choose for measuring when no CORS Network is available or not convenient to set temporary base station.

Everyone has his own advantages.The purpose of this paper is to ascertain the different accuracies of positioning in RT-PPP and RTK between BDS and GPS; To find out the certain distance in which the precision of RTK or Network RTK is equal to RT-PPP; To compare the BDS,GPS,RTK and RT-PPP with each other; And do some research on the influence of atmosphere on the two technologies and the two systems. Comparing the BDS to GPS system in order to find out the merits and demerits and also puts forward the direction of improvement.Then this research can become a reference frame for the geodesy companies and departments in choose of using Network RTK or RT-PPP.

The main works done by the author are presented as follows:

1.Do some researches on cycle slip detection for RTK, make a summarize for differential detecting methods. And put forward Code phase double difference of double difference between epochs after studying the RTK and RT-PPP on the aspects of the reference frame transformation relationship ,error sources and basic theory.

2.Do much calculation for the position precision after constriction of RTK.We get the relationship formula between precision and distance for BDS RTK as:

$$\sigma_{STD,BDS} = 0.0052d^2 - 0.0553d + 1.1604, \text{ for GPS RTK as:}$$

$\sigma_{STD,GPS} = 0.0046d^2 - 0.034d + 1.3876$.For the number of BDS satellites is more than GPS in Chinese area, the performance of BDS RTK is a little better than GPS in a distance form 0 to 30 km.

3.We computed the data of CENT、CWKJ、WDKJ stations and HBCORS network

with PANDA software. Using the precise clock whose interval is 30 seconds, we get a result for RT-PPP after huge number of data analysis: position precision in the E, N, U components are 1.91cm, 2.83cm, 10.43cm respectively for BDS, while that of GPS are 3.29cm, 1.90cm, 5.07cm. GPS is better than BDS at present.

4. The derivation of three-frequency ionospheric free combination of the observation is finished in this paper and confirmed to be right by the calculation of single point position in three-frequency ionospheric free combination.

5. Make a comparison on the aspects of accuracy and convergence time between RTK and RT-PPP, which shows that the accuracy of RTK equal with RT-PPP in a distance of 49 kilometers far from base station for BDS, and this distance changed to 36 kilometers for GPS. In the comparison of convergence time, traditional RTK spend about one minute, Network RTK spend about 10 seconds, three-frequency Network RTK about less than 5 seconds. In the study of convergence time of RT-PPP, BDS need 49 minutes to reach stable state while GPS need 27 minutes.

6. Some conclusions can be obtained based on the analysis above: (1) Dynamic PPP of GPS can be used in any kind of topography for photograph control measurement in topographic map of which proportional scale is less than 1:500; RT-PPP of GPS can be used in hill and mountain photograph control measurement in topographic map of which proportional scale is from 1:500 to 1:100000, and any kind of topography from 1:2000 to 1:100000; Both of dynamic PPP and RT-PPP of BDS can be used in hill and mountain photograph control measurement in topographic map of which proportional scale is from 1:2000 to 1:100000, and any kind of topography from 1:5000 to 1:100000. (2) The accuracy of RT-PPP in either BDS or GPS can reach the requirement of GNSS auxiliary aerial triangulation of which proportional scale range from 1:1000 to 1:100000 setted by standards of our country; (3) In cadastral survey, the measurement of first-degree boundary mark should adapt RTK technology, second-degree boundary mark should adapt RT-PPP of GPS, and third-degree boundary mark should adapt RT-PPP of BDS. (5) The limit of convergence time would not become a trouble in using PPP in off-line data processing, for dynamic PPP has no convergence time in position.

Key words: BDS/GPS, RTK, RT-PPP, recursive least squares adjustment

目 录

1 绪论.....	1
1.1 引言.....	1
1.2 国内外实时精密定位技术的研究现状	2
1.3 论文选题意义及主要研究内容	4
2 实时精密定位理论基础	6
2.1 北斗/GPS 的坐标系统	6
2.1.1 北斗的坐标系统.....	6
2.1.2 GPS 的坐标系统	6
2.1.3 坐标系统转换.....	7
2.2 北斗/GPS 的时间系统	11
2.3 实时精密定位观测模型.....	11
2.3.1 非差观测模型.....	11
2.3.2 GNSS 差分定位中的单差观测模型	13
2.3.3 GNSS 差分定位中的双差观测模型	14
2.4 数据质量控制.....	14
2.4.1 数据预处理.....	15
2.4.2 残差编辑.....	16
3 RTK 和实时 PPP 的理论方法研究	18
3.1 常规 RTK 技术的原理.....	18
3.1.1 常规 RTK 技术的观测方程.....	18
3.1.2 卡尔曼滤波.....	19
3.2 网络 RTK 的原理.....	20
3.2.1 基准站间双差模糊度的固定.....	21
3.2.2 流动站误差的确定.....	22
3.2.3 流动站双差模糊度实时动态求解.....	23
3.3 实时 PPP 的原理	24
3.3.1 实时 PPP 的函数模型	25
3.3.2 随机模型	26
3.3.3 递推最小二乘方法.....	28
3.3.4 参数的消去与恢复.....	30
3.4 RTK 与实时 PPP 的原理对比	30
3.5 RTK 和实时 PPP 的误差处理与分析	31
3.5.1 与接收机和测站有关的误差.....	31
3.5.2 与卫星有关的误差.....	34

3.5.3 与传播路径有关的误差.....	35
3.5.4 RTK 与实时 PPP 的误差处理方法对比分析	37
4 北斗/GPS 的 RTK 和实时 PPP 定位性能分析	38
4.1 观测数据.....	38
4.2 RTK 定位精度与收敛时间分析.....	39
4.2.1 RTK 定位精度分析	39
4.2.2 常规 RTK 定位精度与距离的关系.....	41
4.2.3 网络 RTK 定位精度分析	43
4.2.4 RTK 定位收敛时间分析	45
4.3 实时 PPP 定位精度与收敛时间分析.....	45
4.3.1 北斗的 1s 采样率数据实验	46
4.3.2 GPS 的 1s 采样率数据实验.....	47
4.3.3 北斗的 30s 采样率数据实验	49
4.3.4 GPS 的 30s 采样率数据实验.....	51
5 RTK 与实时 PPP 综合对比与具体应用	54
5.1 定位精度对比分析.....	54
5.2 收敛时间对比分析.....	55
5.3 环境影响对比分析.....	56
5.4 具体应用.....	56
6 总结和展望.....	60
6.1 本文总结.....	60
6.2 下一步工作展望.....	61
参考文献.....	62

1 绪论

1.1 引言

自 1995 年美国的 GPS (Global Positioning System, 全球定位系统) 正式投入使用以来, 卫星导航定位技术迅速发展, 给人们的生产生活带来了极大的方便, 掀起了导航位置服务的科技革命。GPS 系统设计的初衷只是利用伪随机码测量获得实时米级的导航服务, 也仅仅是用于军事方面。由于一开始美国就像全世界提供免费的粗码定位服务, 虽然定位精度在几十米, 但是研究入门容易, 所以各国学者纷纷投入到 GPS 系统的研究中去, 逐渐把用于运载测距码的载波相位应用到厘米甚至毫米级高精度定位测量中。而载波相位测量技术的发展, 催生了实时动态定位技术 (RTK 技术)、高精度基线解算、精密单点定位技术、PPP-RTK 等一系列高精度定位测量技术。

近几年, 中国在卫星导航定位系统研发和技术探索方面取得了突飞猛进的发展, 2011 年 12 月 27 日起, 中国的北斗卫星导航定位系统开始向中国及周边地区提供连续的导航定位和授时服务, 目前, 北斗卫星系统的服务已经覆盖东南亚地区。随着卫星导航定位系统的增多, 不同导航系统在实时精密导航定位技术上的异同成为人们关注的焦点。

作为实时精密定位技术的代表, 常规 RTK 技术和网络 RTK 技术已广泛应用于生产实践, 网络 RTK 厘米级实时定位可以满足地形勘测、地图加密、精密农业、航道及潮汐测量、地图野外调绘、工程测量、房产资产管理等^[1]。实时精密单点定位技术在国外已经有成熟的技术和商业系统, 在国内正处于迅速发展阶段, 如武汉大学的“广域实时精密定位系统”。

常规 RTK (Real-Time Kinematic) 定位技术是一种利用单基准站的精确坐标和导航卫星观测值信息, 进行载波相位差分测量的实时定位技术。流动站在以基准站为中心, 15 公里为半径的圆形区域内进行静态或者动态 RTK 作业时, 点位测量可以达到厘米级精度^[1]。

网络 RTK 技术: 根据 CORS 网络基准站长期跟踪测量的精确已知信息, 精确求得因为大气影响而产生的各种误差项的双差残余值在网络覆盖范围内与地理位置的函数关系, 用户通过通讯链路, 根据接收机的伪距单点定位坐标和函数关系, 利用观测数据进行载波相位差分定位, 得到厘米级定位精度的定位方式^[1]。网络 RTK 需要大规模 CORS 网络的支持, CORS 站间距离约 30 到 70 公里。

实时精密单点定位技术 (简称: 实时 PPP 技术): 利用全球分布的少量基准站的实时 GNSS 观测数据, 实时计算 GNSS 卫星的精密星历, 将其与广播星历的差

分改正信息发送给用户，用户根据这些精密星历实时进行双频数据的精密单点定位，在全球任何地区任何时刻都能得到实时静态或者动态厘米级精度的导航定位技术^[3]。

常规 RTK 只需要一个基准站，但是作用范围小。网络 RTK 都需要大量布设基准站，成本较高，而采用实时精密单点定位技术只需要全球少数基准站就可以实现快速、高精度定位（如：IGS 实时跟踪站、“广域实时精密定位系统”）。虽然实时精密单点定位技术的定位精度比 RTK 技术低将近一个数量级，收敛时间需要半个小时左右，但是实时精密单点定位技术也有覆盖区域广，成本低的优势。

科学技术的攻关是一个漫长艰苦的过程，而科学技术从发明出现到成熟应用也是一个需要探索实践的过程。在各种测绘作业，工程测量、导航定位应用领域，不是所有的应用都需要厘米级高精度定位，因此如何在生产实践中根据导航定位的实时性和定位精度的要求来合适选取 RTK 技术或者实时 PPP 技术，甚至伪距单点定位技术、伪距差分定位技术等，使现有设备资源得到优化配置，降低成本，生产效益最大化就是一个非常值得探讨的课题。

1.2 国内外实时精密定位技术的研究现状

目前世界上有四大全球卫星导航定位系统：美国的 GPS、俄罗斯的 GLONASS、欧洲的 Galileo 和中国的北斗导航系统。随着卫星导航定位技术在各行各业的应用，GNSS 技术在近几十年得到了迅猛发展。从 80 年代末的伪距单点定位、伪距差分定位、载波相位静态测量技术到精密单点定位、广域差分定位、RTK 技术，再到 PPP-RTK 技术。目前在厘米到分米级导航定位领域应用较为广泛的是常规 RTK 技术、网络 RTK 技术和实时精密单点定位技术。

常规 RTK 技术将基准站坐标和载波相位观测值通过通讯链路传输给流动站，流动站采用实时载波相位双差模式进行相对定位，双差削弱了对流层延迟，电离层延迟，卫星轨道误差；消除了卫星钟差，接收机钟差，实现了精密定位实时化，提供了精密控制测量、精密测图、精密工程放样和精密工程监控的实时化。但是随着流动站和基准站间距离增加，各种误差的空间相关性迅速下降，导致观测时间增加，有时甚至无法固定模糊度，使得工作距离小于 15 公里。且只有一个基准站，可靠性差。

网络 RTK 系统构成包括基准站网，数据处理与播发中心，通信链路，用户五个部分。误差采用分类处理，有模型改正和双差消除两种。关键技术有基准网模糊度确定和流动站模糊度动态求解；误差模型建立和流动站误差计算；组网技术；系统完备性检测技术等。目前成熟的网络 RTK 技术有 Trimble 公司的虚拟参考站

(VRS)技术, 徕卡公司的主辅站(MAX)技术, 德国的区域改正参数法(FKP), 中国武汉大学卫星导航定位技术研究中心的综合误差内插法(CBI) [1]

实时精密单点定位技术的成熟软件有美国全球差分系统 IGDG 中的 IGDG 软件, 加拿大 Calgary 大学开发的 P3-RT 软件, 武汉大学卫星导航定位技术研究中心的 PANDA 软件, 武汉大学测绘学院张小红教授等开发的 Trip 软件等。武汉大学宋伟伟博士对导航卫星实时精密钟差和实时精密单点定位理论方法进行了深入研究, 利用自行开发的软件进行了实时精密卫星钟差计算与实时精密单点定位实验, 计算结果如下, 根据 100 个以上的全球基准站实时 GNSS 数据计算分析, 得到的实时钟差精度达到 0.14ns; 双频无电离层组合实时精密单点定位初始化时间约为 20 分钟, 水平方向定位精度在 10cm 以内、高程精度在 20cm 以内; 静态精密单点定位精度为: 水平方向 5cm 以内、高程精度在 10cm 以内 [3]。

实时精密单点定位技术在全世界范围内已经有了广泛的应用, NASA 的全球差分系统 GDGPS, Navcom 公司的 StarFire 系统, Fugro 公司的 OmniStar 系统等都是全球分米级实时精密单点定位系统的典型应用。中国各省市行业部门已经建成众多的连续运行参考站系统。近几年, 武汉大学开展了“广域实时精密定位原型示范系统”的研究。2012 年底, 湖北省在全国率先建成北斗地基增强示范网, 并与武汉大学合作开展了基于北斗/GPS 的网络 RTK, 实时精密单点定位等各种精密导航定位实验。

目前 GPS 系统的广播星历在 1 小时内轨道精度约为 1m, 卫星钟差为 5ns, 不能进行精密单点定位; 在 15 分钟内, IGS 的预报轨道精度为 5cm (详见 <http://igswww.unavco.org/components/prods.html>), 已经可以满足实时定位的需求, 但其卫星钟差精度为 3ns, 尚不能满足精密单点定位的需求。卫星钟差的精度是 GNSS 信号能否进行实时精密单点定位的重要因素。

随着非差载波相位定位技术研究的快速发展, 利用固定精密单点定位相位模糊度来提高精密单点定位的定位精度是精密单点定位研究的方向和热点 [3]。固定模糊度算法大致有两类: 一种是利用基准站网络计算非校准相位延迟 (UPD:Uncalibrated Phase Delay), 并实时播发窄巷和宽巷 UPD, 用户利用 UPD 改正得到具有整周特性的相位模糊度, 再组成非差无电离层组合模糊度来提高定位精度 (Ge et al, 2008); 另外一种算法是用钟差参数吸收 UPD 的影响, 用户端利用含有 UPD 改正的精密钟差来固定相位模糊度, 提高精密单点定位的定位精度 (Collins, 2008; Laurichesse et al, 2007)。Ge 等人在 2010 年提出通过将区域基准站间的模糊度投影到非差, 用户通过通讯链路利用接收到的非差残差信息加快 PPP 收敛, 提高定位精度。国内的部分学者也提出了自己的 PPP 模糊度算法 (辜声峰, 2011), 但仍然停留在后处理实验阶段。通过估计卫星的非校准相位延

迟 (UPD), 在实时精密单点定位基础上实现模糊度的整周固定的技术称之为 PPP-RTK, 又称为基于非差观测值改正的网络 RTK 方法^[32], 是目前国际上研究的热点, 日益完善成熟, 并且逐步进入应用领域。

目前, 德国 GFZ 已推出的服务包括: (1). 标准 PPP 服务, 30 分钟时间定位精度收敛到 5~10cm; (2). PPP 与模糊度解算服务, 20 分钟收敛到 2~5cm; (3). PPP 与区域增强服务, 2 分钟收敛至 1~3cm; (4). 单频 PPP 定位服务, 5 分钟收敛至 50cm (详见 <http://kg6-dmz.gfz-potsdam.de/rtgnss/>)。美国天宝公司 (Trimble) 也推出了采用 PPP-RTK 技术的广域实时精密定位服务。

2012 年, 中国已建成全球分布的北斗导航卫星跟踪基准站网络, 同年, 武汉大学卫星导航定位技术研究中心正式成为 IGS 分析中心之一。武汉大学施闯教授等利用“北斗卫星观测实验网”的实测北斗数据和精密定轨定位软件 PANDA, 实现了对北斗导航卫星的精密定轨和高精度静态和动态精密单点定位。实验结果表明: 北斗卫星精密定轨径向中误差小于 10cm; 静态精密单点定位精度已经达到了厘米级、基线定位精度达到毫米级, RTK 实时定位精度可达到 5~10cm^[2]。至此, 北斗导航定位系统应用于实时精密单点定位的各项条件和技术均已成熟。

1.3 论文选题意义及主要研究内容

在某些测绘作业或者应用中, 需要实时定位精度层次不一, 如某种比例尺地图测图需要实时厘米级定位精度, 而某比例尺空中三角测量就只需要实时分米级定位精度, 如果都采用网络 RTK 系统显然成本高, 对该种比例尺的空三测量采用实时 PPP 技术就能显著降低成本。

因此本文的目标是准确的确定北斗和 GPS 在实时 PPP 技术上的定位性能差别, 北斗和 GPS 应用于常规 RTK 和网络 RTK 时, 在各种距离上的定位精度, 确定常规 RTK、网络 RTK 与实时 PPP 精度相当的准确距离; 将北斗与 GPS, RTK 与实时 PPP 进行横向与纵向交叉对比分析; 同时讨论 RTK 与实时 PPP 技术在各种条件下的稳定性和可靠性。经过这些对比分析, 给出北斗在实时定位技术方面相比 GPS 的优劣, 提出改进的方向设想, 同时在生产实践方面向测绘作业单位采用 RTK 还是实时 PPP 系统进行作业给出一个定位性能和可靠性的参考依据, 以降低作业成本。

本文基于武汉大学的 PANDA 软件、PowerNet 软件和 PDARover 软件进行研究, 内容及章节安排如下:

第一章介绍国内外 RTK 技术和实时 PPP 技术的发展现状与趋势, 本文的选题意义和研究内容等。

第二章深入探讨了实时精密定位技术的理论基础，讨论了北斗/GPS 的坐标系，时间系统，双差模式与非差模式的区别与联系，数据质量控制等等。

第三章首先介绍了精密定位受到的各种误差影响的来源和处理方法，然后介绍了 RTK 技术的原理，实时数据流的处理，网络 RTK 技术双差模糊度的固定，流动站误差改正的计算，消除参数等，实时 PPP 技术的函数模型和随机模型，参数估计使用的递推最小二乘方法。推导了北斗三频无电离层组合公式并用伪距单点定位进行了验证和实验。

第四章根据大量的数据计算分析，对北斗/GPS 的 RTK 和实时 PPP 技术的定位精度和收敛时间、定位可靠性进行分析，得到北斗/GPS 的 RTK 定位精度和收敛时间等性能参数的可靠值。

第五章在前面计算分析的基础上，对北斗/GPS 的 RTK 和实时 PPP 进行综合分析，确定在何种条件下北斗/GPS 的实时 PPP 技术定位精度能替代北斗/GPS 的 RTK 技术进行作业，并且分析了两种定位技术用于作业的优劣。

第六章对前面的研究进行总结归纳，并对下一步的工作提出了规划。

2 实时精密定位理论基础

2.1 北斗/GPS 的坐标系统

2.1.1 北斗的坐标系统

北斗系统的广播星历是基于 2000 中国大地坐标系 (CGCS2000)。CGCS2000 大地坐标系的定义和各项基本参数为^[4]:

原点位于地球全部质量的质心, 也是 CGCS2000 椭球的几何中心;

Z 轴指向 IERS 定义的参考极 (IRP) 方向;

X 轴为 IERS 定义的参考子午面 (IRM) 与包含原点且垂直于 Z 轴的赤道面的交线;

Y 轴与 Z、X 轴形成右手直角坐标系。

CGCS2000 椭球以 Z 轴为旋转轴, 基本常数为:

长半轴: $a = 6378137.0 \text{ m}$

包含大气层的地球引力常数: $\mu = 3.986004418 \times 10^{14} \text{ m}^3/\text{s}^2$

扁率: $f = 1/298.257222101$

地球自转角速度: $\dot{\Omega}_e = 7.2921150 \times 10^{-5} \text{ rad/s}$

将 2000 国家 GPS 大地网在历元 2000.0 的点位坐标和速度场数据进行综合平差, 就得到 CGCS2000 大地坐标系的具体参数, 结果与 ITRF97 参考框架在 2000.0 参考历元相一致^[5]。

2.1.2 GPS 的坐标系统

众所周知, 美国的 GPS 系统采用 1984 年世界大地系统 (WGS84——World Geodetic System 1984), 发播的广播星历是基于 WGS84 坐标系的。WGS84 是一个协议地球参照系, 为地心地固右手正交坐标系, 其定义为^[6]:

(1) 坐标原点是包括气体、液体、固体所有物质的整个地球的质量中心;

(2) 尺度为广义相对论意义上的局部地球框架中的尺度;

(3) 坐标轴的指向由 BIH1984.0 来确定;

(4) 坐标轴指向随时间的变化与地球自传速度保持一致。

采用的四个基本参数 (1997 年修改) 是^[7]

椭球半轴: $a = 6378137.0 \text{ m}$

地球扁率: $f = 298.257223563$

地球 (包含大气层) 引力常数: $\mu = 3.986004418 \times 10^{14} \text{ m}^3/\text{s}^2$

地球自转角速度: $\dot{\Omega}_e = 7.292115 \times 10^{-5} \text{ rad/s}$

真空中的光速： $c = 2.99792458 \times 10^8 \text{ m/s}$

2001 年，通过第三次精化，美国得到 WGS84 (G1150) 框架。该框架起始时刻为 GPS 时间第 1150 周（2002 年 1 月 20 日 0 时），与 ITRF2000 参考框架在各坐标分量上的平均差异小于 $1\text{cm}^{[6]}$ 。

2.1.3 坐标系统转换

测量定位时，所得结果与所采用的星历坐标系统保持一致。常规 RTK 和网络 RTK 采用广播星历进行解算，故北斗的 RTK 解算结果是属于 CGCS2000，GPS 的 RTK 解算结果是属于 WGS84。

实时 PPP 采用的是精密星历和钟差。目前北斗和 GPS 的精密星历和钟差均是基于 ITRF2008 参考框架。

国际地球参考系统（ITRS）的具体实现形式是国际地球参考框架（ITRF），IERS 利用全球分布的跟踪站来维持 ITRF 参考框架并提供用户使用的。国际地球自转服务（IERS）采用了多种技术手段来监测和分析国际地球参考框架（ITRF）和地球自转。这些技术手段包括雷达干涉技术、甚长基线干涉（VLBI），GPS，DORIS，激光测月（LLR）和激光测卫（SLR）等。IERS 每年以 IERS 年报和 IERS 技术备忘录的形式发布一个 ITRF 框架，这是他们利用全球跟踪站的观测数据进行综合处理分析得到的。现已发布的 ITRF 系列有：ITRF88、ITRF89、ITRF90、ITRF91、ITRF92、ITRF93、ITRF94、ITRF96、ITRF97、ITRF00 (ITRF2000)、ITRF05、ITRF08^[5]。

然而 IERS 的 GNSS 分析中心，也就是 IGS 分析中心，在进行导航卫星精密定轨，提供精密定轨服务时，采用的参考框架并不是 ITRF 框架，而是 IGS 参考框架，如 IGS05、IGS08，这些可以从网上下载的精密星历和精密钟差中看出来。IGS 参考框架是与 ITRS 保持一致的，与 ITRF 参考框架不同的是，IGS 分析中心只采用 GNSS 数据分析计算来维持 IGS 参考框架，因而更适合于为用户提供 GNSS 的精密定轨定位服务，目前采用的是 IGS08 参考框架。在 IGS 参考框架下，每个 IGS 分析中心提供的精密星历和钟差又各不相同，如欧洲轨道测量中心 CODE 提供的 CODE 精密轨道和 5s 的精密钟差，美国国家大地测量局 NGS 提供的 NGS 精密星历（采用 WGS84 坐标系统）和钟差。而 IGS 最终的轨道和钟差产品都是基于 IGS 参考框架的。

由于都是 ITRS 国际地球参考系统的具体实现，所以 ITRF 参考框架与 IGS 参考框架在理论上是一致的。只是技术手段不同 IERS 采用的技术手段定位精度都在毫米级，而采用 GNSS 定位技术对跟踪站定位的精度在毫米甚至亚毫米量级，所以实际应用时，可以认为两者的精度差异可以忽略不计。

卫星精密定轨需要精确的地面跟踪站坐标，而目前地面跟踪站的精确坐标都

是根据多年的GPS测量数据与IGS提供的最终精密星历和精密钟差产品计算得到的了，因此跟踪站精确坐标是属于IGS08参考框架。跟踪站数量有限，在进行IGS08与CGCS2000坐标系统的转换时，必然存在精度损失。为了避免坐标系统转换而导致定轨精度降低，武汉大学卫星导航定位技术研究中心在对北斗卫星进行精密定轨和计算精密钟差时，采用IGS参考框架，目前采用的是IGS08参考框架。用户使用北斗系统进行精密定位后，再将坐标系统转换到CGCS2000，就能有效减小误差。

RTK技术与实时PPP技术的坐标系统对比情况如下表所示：

表 2.1 北斗/GPS 坐标系统对照表

导航系统	星历	说明	RTK	实时 PPP
北斗	广播星历	实际	与基准站保持一致，如CGCS2000	无法定位
	精密星历(最终、超快、或者预报)	理论		ITRF 参考框架，目前为ITRF08
		实际		IGS 参考框架，目前为IGS08
GPS	广播星历	实际	与基准站保持一致，如WGS84	无法定位
	精密星历(最终、超快、或者预报)	理论		ITRF 参考框架，目前为ITRF08
		实际		IGS 参考框架，目前为IGS08

注：IGS超快星历可以提前一天得到，故可应用于RTK技术。

下面对坐标转换进行详细分析。

北斗的RTK定位结果属于CGCS2000坐标系，GPS的RTK定位结果属于WGS84坐标系，北斗/GPS的实时PPP定位结果属于IGS08坐标系，要将这些结果进行对比分析，必然需要将所有的计算结果转换到同一坐标系下。而在对坐标分量分析时，一般都转换到站心坐标系下。

CGCS2000框架与ITRF97在2000.0参考历元相一致^[2]，WGS84(G1150)框架与ITRF2000相符很好，分量上的平均差异小于1cm^[6]，IGS08坐标系与ITRF08可以认为保持一致。为了对比分析的方便，需要将北斗/GPS的RTK解算结果都转换到CGCS2000参考框架下，然后将所有计算结果的空间直角坐标系转换到站心坐标系，具体如下：

2.1.4.1 不同坐标参考框架之间的转换

一般采用7参数空间相似变换模型（布尔莎模型）进行不同参考框架的坐标和速度场之间的坐标转换。其具体公式为^[8]：

$$\begin{cases} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_2 = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_1 + T + D \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_1 + R \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_1 \\ \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \end{pmatrix}_2 = \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \end{pmatrix}_1 + \dot{T} + \dot{D} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_1 + \dot{R} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_1 \end{cases} \quad (2.1)$$

式中，1 和 2 分别代表不同的参考框架，T 是平移参数， $T=(T_x, T_y, T_z)^T$ ，D 是尺度比参数，R 是旋转参数矩阵，

$$R = \begin{pmatrix} 0 & -R_z & R_y \\ R_z & 0 & -R_x \\ -R_y & R_x & 0 \end{pmatrix} \quad (2.2)$$

如果坐标是从参考框架 2 转换到参考框架 1，则将坐标符号互换，各个符号参数反号即可。

下面各表是转换参数

表 2.2 从 ITRF2008 转换到 ITRF2005 的 7 个参数及变化率

T_x	T_y	T_z	D	R_x	R_y	R_z
mm	mm	mm	ppb	mas	mas	mas
$\dot{T}_x$	$\dot{T}_y$	$\dot{T}_z$	$\dot{D}$	$\dot{R}_x$	$\dot{R}_y$	$\dot{R}_z$
mm/y	mm/y	mm/y	ppb/y	mas/y	mas/y	mas/y
-0.5	-0.9	-4.7	0.94	0.00	0.00	0.00
$\pm$ 0.2	$\pm$ 0.2	$\pm$ 0.2	$\pm$ 0.03	$\pm$ 0.08	$\pm$ 0.08	$\pm$ 0.08
0.3	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
$\pm$ 0.2	$\pm$ 0.2	$\pm$ 0.2	$\pm$ 0.03	$\pm$ 0.08	$\pm$ 0.08	$\pm$ 0.08

注：ppb 表示 10^{-9} ，速度单位为每年 (/a)。

表 2.3 从 ITRF2005 转换到 ITRF2000 的 7 个参数及变化率

T_x	T_y	T_z	D	R_x	R_y	R_z
mm	mm	mm	ppb	mas	mas	mas
$\dot{T}_x$	$\dot{T}_y$	$\dot{T}_z$	$\dot{D}$	$\dot{R}_x$	$\dot{R}_y$	$\dot{R}_z$
mm/y	mm/y	mm/y	ppb/y	mas/y	mas/y	mas/y
-0.1	-0.8	-5.8	0.40	0.000	0.000	0.000
$\pm$ 0.3	$\pm$ 0.3	$\pm$ 0.3	$\pm$ 0.05	$\pm$ 0.012	$\pm$ 0.012	$\pm$ 0.012
-0.2	0.1	-1.8	0.08	0.000	0.000	0.000
$\pm$ 0.3	$\pm$ 0.3	$\pm$ 0.3	$\pm$ 0.05	$\pm$ 0.012	$\pm$ 0.012	$\pm$ 0.012

表 2.4 从 ITRF2000 转换到 ITRF1997 的 7 个参数及变化率

	T_x	T_y	T_z	D	R_x	R_y	R_z
	cm	cm	cm	ppb	mas	mas	mas
	$\dot{T}_x$	$\dot{T}_y$	$\dot{T}_z$	$\dot{D}$	$\dot{R}_x$	$\dot{R}_y$	$\dot{R}_z$
	cm/y	cm/y	cm/y	ppb/y	mas/y	mas/y	mas/y
	0.67	0.61	-1.85	1.55	0.00	0.00	0.00
$\pm$	0.3	0.3	0.3	0.05	0.012	0.012	0.012
	-0.00	-0.006	-0.14	0.01	0.00	0.00	0.02
$\pm$	0.3	0.3	0.3	0.05	0.012	0.012	0.012

注：历元为 1997.0。

因为地壳板块运动与地极的不规则运动，导致参考框架都是在不断变化的，只是这种变化非常微小，一般是以年为单位来衡量，所以两种坐标参考框架之间的转换都必须以某个历元时刻为参考时间。表 2.2^[8]、2.3^[8]、2.4^[6]给出了从 ITRF08 到 ITRF97 参考框架的坐标转换参数。CGCS2000 框架与 ITRF97 在 2000.0 参考历元相一致，而表 2.4 给出的是在 1997.0 历元时刻 ITRF2000 转换到 ITRF97 的参数，所以，根据表 2.4 从 ITRF2000 转换到 ITRF97 坐标后，还要根据表 2.4 中的年变化率从 1997.0 历元转换到 2000.0 历元，或者直接寻找更直接的 2000.0 历元转换参数。

从上述参数转换表可以看出，CGCS2000 与 IGS08 相差不大，差异在 1cm 左右。由于时间关系，本文中实时 PPP 的计算结果并没有转换到 CGCS2000 坐标系，而是直接与 RTK 计算结果进行对比分析。

2.1.4.2 空间直角坐标系到站心坐标系的转换

假设在同一坐标参照系下存在 i 和 j 两个点，i 点在空间直角坐标系和大地坐标系下的坐标分别为 (X_i, Y_i, Z_i) 和 (B_i, L_i, H_i) ，j 点在空间直角坐标系和大地坐标系下的坐标分别为 (X_j, Y_j, Z_j) 和 (B_j, L_j, H_j) ，设 j 点在以 i 点为中心的站心直角坐标系下的坐标为 (N_{ij}, E_{ij}, U_{ij}) ，则由空间直角坐标系转换为站心直角坐标系的公式为^[9]：

$$\begin{pmatrix} N_{ij} \\ E_{ij} \\ U_{ij} \end{pmatrix} = T_i \cdot \left(\begin{pmatrix} X_j \\ Y_j \\ Z_j \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} X_i \\ Y_i \\ Z_i \end{pmatrix} \right) \quad (2.3)$$

其中，旋转矩阵 T_i 为

$$T = \begin{pmatrix} -\sin B_i \cos L_i & -\sin B_i \sin L_i & \cos B_i \\ -\sin L_i & \cos L_i & 0 \\ \cos B_i \cos L_i & \cos B_i \sin L_i & \sin B_i \end{pmatrix} \quad (2.4)$$

2.2 北斗/GPS 的时间系统

北斗系统的时间基准为北斗时 (BDT)。BDT 采用国际单位制 (SI) 秒为基本单位连续累计, 不闰秒, 起始历元为 2006 年 1 月 1 日协调世界时 (UTC) 00 时 00 分 00 秒, 采用周和周内秒计数。BDT 通过 UTC (NTSC) 与国际 UTC 建立联系, BDT 与 UTC 的偏差保持在 100 纳秒以内 (模 1 秒)。BDT 与 UTC 之间的闰秒信息在导航电文中播报^[4]。

GPS 的时间系统采用基于美国海军观察实验室 (USNO) 维持的原子时, 称为 GPST, 它与 UTC 的关系是: $GPST = UTC + n$ 。GPS 的起始时刻是 1980 年 1 月 6 日 0 时, 用相对于该起点的周数 (WN) 和一周内的秒数 (TOW) 表示, 在 2005 年, $GPST = UTC + 13s$ ^[5]。可以采用以下算法将儒略日转换为 GPS 时:

$$\begin{aligned} WN &= INT[(JD - 2444244.5) / 7] \\ TOW &= \text{mod}\{JD - 2444244.5, 7\} \times 86400.0 \end{aligned} \quad (2.5)$$

式中, JD 表示儒略日; INT[] 为取整函数, 如 $INT[10.9] = 10$; $\text{mod}\{a, b\}$ 为取 a 与 b 相除所得余数的函数, 如 $\text{mod}\{10, 7\} = 3$ 。

根据 BDT 与 GPS 的起始时刻可以知道

$$GPST = BDT + 14s + \Delta T \quad (2.6)$$

式中 ΔT 为系统偏差, 约为几十纳秒。

2.3 实时精密定位观测模型

2.3.1 非差观测模型

北斗系统有 3 个频率的测距码 P1、P2、P3 和载波相位 B1、B2、B3; GPS 大部分卫星有 2 个频率的测距码 C/A、P2 和载波相位 L1、L2, 只有少数几颗卫星有第三频率的信号。

现在以两个频率为准, GNSS 非差观测值的观测方程如下所示:

$$\begin{aligned}
P_1 &= \rho + \delta\rho + cdt_r - cdt^S + V_{trop} + I + m_{1,p} + B_{1,p} + \varepsilon_{1,p} \\
P_2 &= \rho + \delta\rho + cdt_r - cdt^S + V_{trop} + \gamma I + m_{2,p} + B_{2,p} + \varepsilon_{2,p} \\
\lambda_1\varphi_1 &= \rho + \delta\rho + cdt_r - cdt^S + V_{trop} - I - \lambda_1 N_1 + m_{1,\varphi} + B_{1,\varphi} + \varepsilon_{1,\varphi} \\
\lambda_2\varphi_2 &= \rho + \delta\rho + cdt_r - cdt^S + V_{trop} - \gamma I - \lambda_2 N_2 + m_{2,\varphi} + B_{2,\varphi} + \varepsilon_{2,\varphi}
\end{aligned} \tag{2.7}$$

式中, P_1, P_2 分别为伪距观测值, φ_1, φ_2 是相位观测值, λ_1, λ_2 是两个频率的波长, 系数 $\gamma = \frac{f_1^2}{f_2^2}$, ρ 是卫星到测站的几何距离; $\delta\rho$ 是有关的距离改正项, 包括固体潮改正、海洋负荷潮改正、相对论效应、地球自转改正、卫星星历误差改正、接收机天线相位偏差改正、接收机天线相位绕转误差、卫星天线相位偏差改正、天线相位绕转等; c 为光速, dt_r, dt^S 分别是接收机钟差和卫星钟钟差; V_{trop} 是对流层改正, I 是 f_1 频率上的电离层影响; $m_{1,p}, m_{2,p}, m_{1,\varphi}, m_{2,\varphi}$ 是两个频率上伪距和载波相位的多路径效应; $B_{1,p}, B_{2,p}, B_{1,\varphi}, B_{2,\varphi}$ 是两个频率上伪距和载波相位的硬件延迟改正; $\varepsilon_{1,p}, \varepsilon_{2,p}, \varepsilon_{1,\varphi}, \varepsilon_{2,\varphi}$ 是两个频率上伪距和载波的随机噪声。

另外, 还有一种星间单差模型一般被认为是非差模式, 简述如下。

假设有卫星 i 和 j , 则同一接收机, 卫星间求单差可以组成星间单差观测方程^[3]:

$$\begin{aligned}
\Delta P_{1,1}^{i,j} &= \Delta\rho^{i,j} + \Delta\delta\rho^{i,j} + c\Delta dt_r^{i,j} - c\Delta dt^{i,j} + \Delta V_{trop}^{i,j} + \Delta I^{i,j} + \Delta m_{1,p}^{i,j} \\
&\quad + \Delta B_{1,p}^{i,j} + \Delta\varepsilon_{1,p}^{i,j} \\
\Delta P_{2,2}^{i,j} &= \Delta\rho^{i,j} + \Delta\delta\rho^{i,j} + c\Delta dt_r^{i,j} - c\Delta dt^{i,j} + \Delta V_{trop}^{i,j} + \gamma\Delta I^{i,j} + \Delta m_{2,p}^{i,j} \\
&\quad + \Delta B_{2,p}^{i,j} + \Delta\varepsilon_{2,p}^{i,j} \\
\lambda_1\Delta\varphi_{1,1}^{i,j} &= \Delta\rho^{i,j} + \Delta\delta\rho^{i,j} + c\Delta dt_r^{i,j} - c\Delta dt^{i,j} + \Delta V_{trop}^{i,j} - \Delta I^{i,j} - \lambda_1\Delta N_{1,1}^{i,j} \\
&\quad + \Delta m_{1,\varphi}^{i,j} + \Delta B_{1,\varphi}^{i,j} + \Delta\varepsilon_{1,\varphi}^{i,j} \\
\lambda_2\Delta\varphi_{2,2}^{i,j} &= \Delta\rho^{i,j} + \Delta\delta\rho^{i,j} + c\Delta dt_r^{i,j} - c\Delta dt^{i,j} + \Delta V_{trop}^{i,j} - \gamma\Delta I^{i,j} - \lambda_2\Delta N_{2,2}^{i,j} \\
&\quad + \Delta m_{2,\varphi}^{i,j} + \Delta B_{2,\varphi}^{i,j} + \Delta\varepsilon_{2,\varphi}^{i,j}
\end{aligned} \tag{2.8}$$

星间单差模型消除了接收机钟差、接收机天线相位误差、接收机硬件延迟等误差的影响, 但星间单差减少了观测值的个数, 同时使观测方程之间发生相关性, 容易出现方程病态的毛病^[3]。

星间单差模型只做了一次星间差, 消除了与接收机相关的误差, 可认为是非差模型的一种特殊形式。

2.3.2 GNSS 差分定位中的单差观测模型

在 GNSS 差分定位测量中，单差一般指不同接收机在同一时段同一卫星的观测值之间求差^[1]。设测站 B 为基准站，测站坐标已知，则卫地距 ρ_B 可以精确计算得到，测站 A 为流动站，则首先需对测站求解接收机钟差和卫星位置，因为接收机钟差不同，所以在同一观测历元时刻，测站 A 和 B 观测的同一颗卫星的空间位置不同。

由于是同步观测值，就不需要写时间下标，在 t 时刻，测站 A、B 同时观测到卫星 i ，以伪距 P_i 为例，为书写方便，在符号下标中不再体现频率不同，根据 (2.7) 式，将测站 A 对卫星 i 的伪距观测方程在 A 的概略坐标 (X_A^0, Y_A^0, Z_A^0) 处进行泰勒级数展开并线性化有

$$P_A^i = \rho_{A0} - \frac{X^i - X_A^0}{\rho_{A0}} x_A - \frac{Y^i - Y_A^0}{\rho_{A0}} y_A - \frac{Z^i - Z_A^0}{\rho_{A0}} z_A + \delta\rho_A^i + c \cdot dt_{rA} - c \cdot dt^i + V_{tropA}^i + I_A^i + m_{p,A}^i + B_{p,A}^i + \varepsilon_{p,A}^i \quad (2.9)$$

式中， (x_A, y_A, z_A) 是测站 A 概略坐标的改正数，为观测方程的未知量。

令系数 $b_A^i = -\frac{X^i - X_A^0}{\rho_{A0}}$ ， $c_A^i = -\frac{Y^i - Y_A^0}{\rho_{A0}}$ ， $d_A^i = -\frac{Z^i - Z_A^0}{\rho_{A0}}$ ，并忽略随机噪声和多路径效应的影响，则 (2.9) 式变为

$$P_A^i = \rho_{A0}^i + b_A^i x_A + c_A^i y_A + d_A^i z_A + \delta\rho_A^i + c \cdot dt_{rA} - c \cdot dt^i + V_{tropA}^i + I_A^i + B_{p,A}^i \quad (2.10)$$

由于 A、B 测站接受的信号的卫星发射时刻间隔相距很小，可以认为这两个发射时刻该卫星的卫星钟钟差相等，将基准站 B 对卫星 i 的 P_1 伪距观测方程与 (2.10) 式作差得

$$P_{AB}^i = \rho_{A0}^i + b_A^i x_A + c_A^i y_A + d_A^i z_A - \rho_B^i + \delta\rho_{AB}^i + c \cdot dt_{rAB} + (V_{trop})_{AB}^i + I_{AB}^i + B_{p,AB}^i \quad (2.11)$$

式中 $P_{AB}^i = P_A^i - P_B^i$ ， ρ_B^i 由基准站 B 的精确坐标求得， $\delta\rho_{AB}^i = \delta\rho_A^i - \delta\rho_B^i$ ， $dt_{rAB} = dt_{rA} - dt_{rB}$ ， $(V_{trop})_{AB}^i = (V_{trop})_A^i - (V_{trop})_B^i$ ， $I_{AB}^i = I_A^i - I_B^i$ ， $B_{p,AB}^i = B_{p,A}^i - B_{p,B}^i$

(2.11) 式就是单差观测方程，从该方程可以看到，站间求单差消除了卫星钟钟差、卫星天线相位偏差、相对论效应、地球自转改正、卫星天线相位偏差、卫星天线相位绕转误差、卫星硬件延迟的影响， $B_{p,AB}^i$ 中只剩下接收机硬件延迟；削弱了电离层延迟、对流层延迟、卫星轨道误差的影响。

用载波相位观测值和模糊度代替伪距单差观测值 P_{AB}^i ，再将电离层符号反号，

则得到载波相位的单差方程

$$\lambda \varphi_{AB}^i = \rho_{A0}^i + b_A^i x_A + c_A^i y_A + d_A^i z_A - \rho_B^i - N_{AB}^i \lambda + \delta \rho_{AB}^i + c \cdot dt_{rAB} + (V_{trop})_{AB}^i - I_{AB}^i + B_{p,AB}^i \quad (2.12)$$

2.3.3 GNSS 差分定位中的双差观测模型

根据(2.11)式, 同理得到测站 A、B 对卫星 j 的单差方程

$$\rho_{AB}^j = \rho_{A0}^j + b_A^j x_A + c_A^j y_A + d_A^j z_A - \rho_B^j + \delta \rho_{AB}^j + c \cdot dt_{rAB} + (V_{trop})_{AB}^j + I_{AB}^j + B_{1,p,AB}^j \quad (2.13)$$

以卫星 j 为基准星 (一般取高度角最高的卫星为基准星), 将(2.11)式与(2.13)式作差得到伪距的双差观测方程

$$P_{AB}^{ij} = \rho_{A0}^{ij} + b_A^{ij} x_A + c_A^{ij} y_A + d_A^{ij} z_A - \rho_B^{ij} + (V_{trop})_{AB}^{ij} + I_{AB}^{ij} \quad (2.14)$$

式中, 伪距双差观测值为 $P_{AB}^{ij} = P_{AB}^i - P_{AB}^j$, 流动站概略坐标双差几何距离 $\rho_{A0}^{ij} = \rho_{A0}^i - \rho_{A0}^j$, 未知参数系数分别为 $b_A^{ij} = b_A^i - b_A^j$, $c_A^{ij} = c_A^i - c_A^j$, $d_A^{ij} = d_A^i - d_A^j$, 基准站双差几何距离 $\rho_B^{ij} = \rho_B^i - \rho_B^j$, 对流层改正双差观测测量 $(V_{trop})_{AB}^{ij} = (V_{trop})_{AB}^i - (V_{trop})_{AB}^j$, 电离层改正双差观测测量 $I_{AB}^{ij} = I_{AB}^i - I_{AB}^j$ 。

同理得到载波相位 f1 频率的双差观测方程为

$$\lambda_1 \varphi_{AB}^{ij} = \rho_{A0}^{ij} + b_A^{ij} x_A + c_A^{ij} y_A + d_A^{ij} z_A - \lambda_1 N_{AB}^{ij} - \rho_B^{ij} + (V_{trop})_{AB}^{ij} - I_{AB}^{ij} \quad (2.15)$$

从(2.15)式可知, 双差消除了接收机钟钟差、接收机天线相位偏差、接收机天线相位绕转误差、接收机硬件延迟、固体潮改正、海洋负荷潮改正、大气负荷潮改正; 削弱了电离层延迟、对流层延迟、卫星轨道误差的影响。

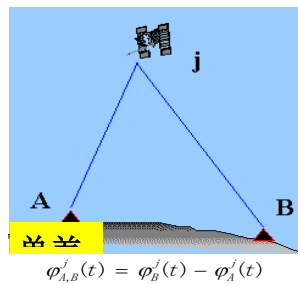


图2.1 单差示意图

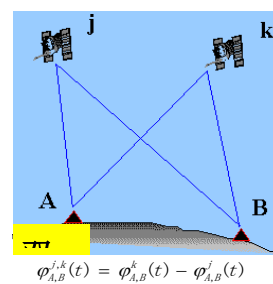


图2.2 双差示意图

2.4 数据质量控制

原始观测数据中包含伪距的粗差、相位的粗差和周跳, 这些粗差和周跳会严重影响参数估计的质量, 因此为了保证参数估计的正确性, 必须进行数据预处理。数据预处理是在开始阶段根据伪距和相位本身的特性探测粗差和周跳, 得到比较

“纯净”的数据。数据预处理虽然探测出大部分的粗差和周跳，但是无法探测出很小的周跳，如小于 1 周的周跳。在参数估计之后，根据观测值验后残差的统计分析可以进一步探测周跳和粗差，提高定位精度，这种方法叫做残差编辑。

RTK 和实时 PPP 技术都需要进行数据预处理，数据预处理有很多方法，如高次差法、多项式拟合法、伪距载波组合法、卡尔曼滤波法、冗余观测值法，本文的数据预处理方法是指 TurboEdit 方法。而在实时状态下，实时 PPP 难以进行残差编辑，所以本文的残差编辑是针对动态 PPP，也就是在实时 PPP 前向滤波的基础上进行反向平滑时用到。

2.4.1 数据预处理

2.4.1.1 利用 Melbourne-W ü bbena 线性组合进行周跳的探测

Melbourne-W ü bbena 线性组合观测方程^[12]为

$$N_{\delta} = N_1 - N_2 = \varphi_1 - \varphi_2 - \frac{f_1 - f_2}{f_1 + f_2} \left(\frac{P_1}{\lambda_1} + \frac{P_2}{\lambda_2} \right) \quad (2.16)$$

式中， φ_1, φ_2 分别为载波相位 L1, L2 的相位观测值， f_1, f_2 分别为频率， P_1, P_2 为两个频率上的 GPS 伪距观测值， N_1, N_2 分别为两个频率上的模糊度。Melbourne-Wübbena 线性组合消除了电离层延迟、卫星钟差、接收机钟差和卫星至接收机的几何距离误差的影响，没有周跳时， N_{δ} 理论上恒定不变，由于存在观测噪声， N_{δ} 值在某一值附近上下波动，根据这一特性，可以进行周跳和粗差的探测定位。

2.4.1.2 利用电离层残差 GF (Geometry-Free) 组合，进行周跳的探测

GF 组合观测方程^[12]为

$$\varphi_{LG} = L_1 - L_2 = \lambda_1 \varphi_1 - \lambda_2 \varphi_2 = \frac{f_1^2 - f_2^2}{f_2^2} I + \lambda_1 N_1 - \lambda_2 N_2 \quad (2.17)$$

式中， I 表示 f1 频率上的电离层影响， λ_1, λ_2 是波长。在没有周跳时，LG 组合表现为一条平滑的曲线，根据电离层变化速度缓慢的特性，可以用 LG 组合来探测周跳和粗差。

2.4.1.3 利用伪距和载波的无电离层 Iono-Free 组合进一步剔除粗差

Iono-Free 组合表达式^{[13] [14]}为,

$$L_{IF} - P_{IF} = \frac{f_1^2}{f_1^2 - f_2^2} \lambda_1 N_1 + \frac{f_2^2}{f_1^2 - f_2^2} \lambda_2 N_2 \quad (2.18)$$

Iono-Free 组合仅适合探测大周跳,主要是用来检测 Melbourne-Wübbena 线性组合所遗漏的系统性误差,相当于一个粗差探测方法。

以上检测方案必须在一些假设情况下才有周跳探测与修复方法的功效。假设:(1)Melbourne-Wübbena 线性组合观测值的验前精度能较准确得到;(2)相邻历元电离层变化平缓,电子含量 TEC 的变化小于 0.01TECU;(3)检测成功的条件是检测量分布于正确区间的概率在 99.00%以上。在这些假设下,Melbourne-Wübbena 线性组合、Geometry-Free 电离层残差组合、Iono-Free 伪距载波无电离层组合的联合使用,对粗差和周跳的探测成功率才能达到所谓的 100%^[13]。

实时状态的数据预处理只能根据前面的数据来判断当前历元是否有周跳和粗差,而事后处理模式下,判断可以用前面和后面的数据来判断当前历元,还可以进行残差编辑,所以实时状态的数据处理效果比事后模式弱。

2.4.2 残差编辑

对数据进行实时 PPP 的前向滤波处理,经过参数估计,得到了观测值的验后残差,观测值验后残差在没有周跳和粗差的情况下是有规律且平滑的曲线,数据预处理中残留的周跳粗差会使这种曲线出现突变,这就是残差编辑的原理^[42]。

设第 i 个历元的验后残差变化值为

$$\Delta v_i = v(i) - v(i-1) \quad (2.19)$$

则 n 个历元验后残差变化值 Δv_i 的均值和均方差分别为

$$\Delta \bar{v} = \sum_{i=1}^n \Delta v_i / n, \quad \sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n \Delta v_i \cdot \Delta v_i}{n}} \quad (2.20)$$

在该弧段中寻找残差变化量最大 $\max(\Delta v)$ 的历元,并删除,对剩余的各历元再次求残差变化均值与均方差

$$\Delta \bar{v}_{new} = \frac{\left[\left(\sum_{i=1}^n v_i \right) - \max(\Delta v) \right]}{(n-1)}, \quad \sigma_{new} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\Delta v_i)^2 - [\max(\Delta v)]^2}{n-1}} \quad (2.21)$$

判断条件为

$$\begin{aligned} \sigma &> 1.6\sigma_{new} \\ \max(\Delta v) &> J_0 \end{aligned} \tag{2.22}$$

式中， J_0 为设定的阈值，根据实际残差调整。

当满足(2.22)式时，第 i 历元可能发生周跳和粗差，继续判断第 $i+1$ 个历元，如果第 $i+1$ 个历元也超过阈值，但是这两个历元之间的变化不超限，则认为第 i 个历元发生了周跳。如果这两个历元本身的变化值超限，则认为第 i 个历元有粗差。依次处理，直到循环完所有历元。

3 RTK 和实时 PPP 的理论方法研究

本章主要介绍 RTK 技术和实时 PPP 技术的理论方法，两种技术的参数估计，滤波方法，误差的处理与分析等。通过技术理论从本质上理解两者在定位性能上的区别和联系。

3.1 常规 RTK 技术的原理

3.1.1 常规 RTK 技术的观测方程

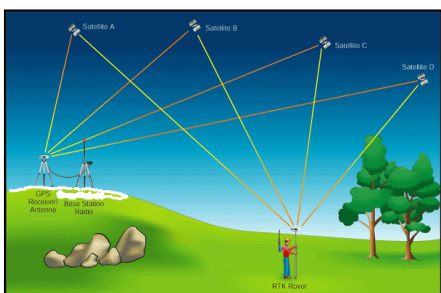


图3.1 常规RTK作业示意图

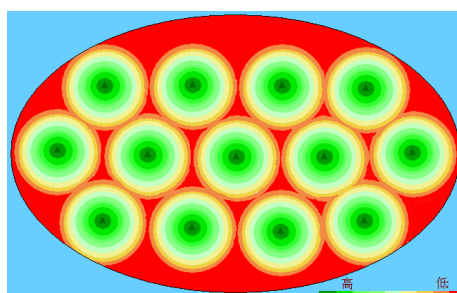


图3.2 常规RTK精度分布图

常规 RTK 采用载波相位观测值组成双差观测方程，根据最小二乘原理实时估计基线向量。与 2.3 节同样，B 为基准站，A 为流动站，假设观测到 $k+1$ 颗卫星，组成 k 个双差观测方程，卫星 j 的高度角最高，设为基准星，假设距离在 15 公里以内，双差观测值的电离层残差和对流层残差很小，不影响模糊度的固定，故可在双差观测方程中忽略不计，则根据 f_1 频率的载波相位双差方程 (2.15)

$$\lambda_1 \varphi_{AB}^{i,j} = \rho_{A0}^{i,j} + b_A^{i,j} x_A + c_A^{i,j} y_A + d_A^{i,j} z_A - \lambda_1 N_{AB}^{i,j} - \rho_B^{i,j} + (V_{trop})_{AB}^{i,j} - I_{AB}^{i,j} \quad (3.1)$$

$$\text{组成双差观测方程组有} \quad \begin{bmatrix} B & \lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ N \end{bmatrix} = L \quad (3.2)$$

上式中，

$X = (x_A, y_A, z_A)$ ，为基线向量的改正值向量；

$N = (N_{AB}^{1,j}, N_{AB}^{2,j}, \dots, N_{AB}^{k,j})$ ，为各对卫星的双差模糊度；

$$B = \begin{pmatrix} b_A^{1,j} & c_A^{1,j} & d_A^{1,j} \\ b_A^{2,j} & c_A^{2,j} & d_A^{2,j} \\ \dots & \dots & \dots \\ b_A^{k,j} & c_A^{k,j} & d_A^{k,j} \end{pmatrix}_{k \times 3}, \text{为 } X \text{ 的系数矩阵；} \lambda = (-\lambda_1, -\lambda_1, \dots, -\lambda_1)^T, \text{为模}$$

糊度 N 的系数向量；

$$L = \begin{pmatrix} \lambda_1 \phi_{AB}^{1,j} + \rho_B^{1,j} - \rho_{A0}^{1,j} \\ \lambda_1 \phi_{AB}^{2,j} + \rho_B^{2,j} - \rho_{A0}^{2,j} \\ \vdots \\ \lambda_1 \phi_{AB}^{k,j} + \rho_B^{k,j} - \rho_{A0}^{k,j} \end{pmatrix}, \text{ 为方程组的常数项。}$$

假设在第 1 个历元时刻观测到 4 颗卫星, 则有 3 个基线改正未知量和 3 个双差模糊度, 即方程组 (3. 2) 有 6 个未知数, 而该历元可以组成双差方程 3 个, 第 2 历元就可以组成 6 个方程组, 利用 2 个历元的观测值理论上就可以解出基线改正量和双差模糊度, 法方程系数矩阵为

$$N_d = (B \quad \lambda)^T P (B \quad \lambda) \quad (3. 3)$$

则方程组解为

$$\begin{pmatrix} \hat{X} & \hat{N} \end{pmatrix}^T = N_d^{-1} (B \quad \lambda)^T PL \quad (3. 4)$$

式中, P 为观测值权阵。

原理上 2 个历元能进行 RTK 定位, 但是两个历元的卫星弧段太短, 系数数值近似相等而使法方程系数矩阵成病态, 无法求解, 可以通过有偏估计和无偏估计模型来克服法方程病态的影响。

在动态定位中, 随着时间的增加, 观测数据越来越多, 那么方程组中方程的数目越来越多, 法方程的阶数不断增大, 这时解算方程组的难度迅速提高, 计算时间成几何级数增长, 显然不能满足实时精密定位的要求。因此必须采用一种有效的参数估计方法在保证精度的同时, 减少方程组中方程的个数, 加快计算速度, 这就是各种滤波的方法, 如递归最小二乘、平方根信息滤波、卡尔曼滤波等。下面介绍 RTK 常用的卡尔曼滤波方法。

3. 1. 2 卡尔曼滤波

设离散线性系统的状态方程和观测方程^[22]为

$$\begin{cases} X_{k+1} = \Phi_{k+1,k} X_k + \Psi_{k+1,k} U_k + \Gamma_{k+1,k} \Omega_k \\ L_{k+1} = B_{k+1} X_{k+1} + Z_{k+1} + \Delta_{k+1} \\ \Psi_{k+1,k} = \int_{t_k}^{t_{k+1}} \Phi(t_{k+1}, \tau) C(\tau) d\tau \\ Z_{k+1} = G_{k+1} U_{k+1} \end{cases} \quad (3. 5)$$

式中, X 是 n 维状态向量, Φ 为系统的 m 阶状态转移矩阵, U 是 r 维控制 (或输入) 向量, Γ 是 $n \times q$ 维映射矩阵, Ω 是 p 维动态噪声 (或干扰) 向量, L 是 n 维观测向量, B , C , G 分别是 $n \times m$, $m \times r$, $n \times r$ 阶随时间变化的系数矩阵, Δ 是 n 维观测噪声 (或输出噪声) 向量。

利用观测向量 $L_1, L_2, \dots, L_k$ 求 t_j 时刻的状态向量 X_j 的最佳估值, 把所得的估计量记为 $\hat{X}(j/k)$, 当 $j=k$ 时, 估值过程为卡尔曼滤波, $\hat{X}(k/k)$ 为最佳滤波值; 当 $j>k$ 时, 估值过程为预测或者外推, $\hat{X}(j/k)$ 为最佳预测值; 当 $j<k$ 时, 估值过程为平滑或者内插, $\hat{X}(j/k)$ 为最佳平滑值; 该离散线性系统的条件有

$$\left\{ \begin{array}{l} E(\Omega_k) = 0 \\ E(\Delta_k) = 0 \\ \text{cov}(\Omega_k, \Omega_j) = D_\Omega(k) \delta_{kj} \\ \text{cov}(\Delta_k, \Delta_j) = D_\Delta(k) \delta_{kj} \\ \text{cov}(\Omega_k, \Delta_j) = 0 \\ E(X_0) = \mu_X(0) = \hat{X}(0/0) \\ \text{var}(X_0) = D_X(0) \\ \text{cov}(X_0, \Omega_k) = 0 \\ \text{cov}(X_0, \Delta_k) = 0 \end{array} \right. , \delta_{kj} = \begin{cases} 1, (k=j) \\ 0, (k \neq j) \end{cases}$$

式中, $E, \text{cov}, \text{var}$ 分别表示数学期望、协方差和方差。其中动态噪声和观测噪声都是随机噪声, 长时间观测均值为 0, 且任何时候都不相关。

假设 t_{k-1} 时刻的卡尔曼滤波状态估值和协方差矩阵分别 $\hat{X}(k-1/k-1)$, $D_X(k-1/k-1)$, 则 t_k 时刻的预测状态估值和协方差矩阵分别为 $\hat{X}(k/k-1)$, $D_X(k/k-1)$, 则 t_k 时刻的卡尔曼滤波状态估值和协方差矩阵分别为

$$\begin{cases} \hat{X}(k/k) = \hat{X}(k/k-1) + J_k [L_k - Z_k - B_k \hat{X}(k/k-1)] \\ D_X(k/k) = (E - J_k B_k) D_X(k/k-1) \end{cases} \quad (3.6)$$

式中

$$\begin{cases} \hat{X}(k/k-1) = \Phi_{k,k-1} \hat{X}(k-1/k-1) + \Psi_{k,k-1} U_{k-1} \\ D_X(k/k-1) = \Phi_{k,k-1} D_X(k-1/k-1) \Phi_{k,k-1}^T + \Gamma_{k,k-1} D_\Omega(k-1) \Gamma_{k,k-1}^T \end{cases} \quad (3.7)$$

$$J_k = D_X(k/k-1) B_k^T [B_k D_X(k/k-1) B_k^T + D_\Delta(k)]^{-1} \quad (3.8)$$

(3.7) 是利用 $\hat{X}(k-1/k-1)$ 求 X_k 的预测值 $\hat{X}(k/k-1)$ 及其方差公式, 即利用 $L_1, L_2, \dots, L_{k-1}$ 求 X_k 的预测值 $\hat{X}(k/k-1)$ 的公式; 而 (3.6) 第一式表示滤波值 $\hat{X}(k/k)$ 等于用 $J_k [L_k - Z_k - B_k \hat{X}(k/k-1)]$ 修正预测值 $\hat{X}(k/k-1)$ 后的结果, 因此, 称 J_k 为滤波增益矩阵。

3.2 网络 RTK 的原理

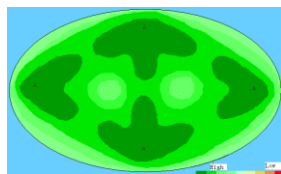


图3.3 网络RTK精度分布示意图

网络 RTK 与常规 RTK 的定位原理是一样的, 都是根据差分原理消除与接收机、测站和卫星有关的各种误差, 利用基准站的有利条件实时精确估计流动站处的电离层、对流层误差, 快速确定流动站的双差模糊度。常规 RTK 只有一个基准站, 因此作用范围仅限于基准站周围约 15km 以内的圆形范围; 网络 RTK 利用众多的基准站将双差优势、误差计算优势和模糊度快速收敛优势扩展到网络覆盖的区域内, 并且提高了 RTK 定位的稳定性和可靠性。从具体技术上来看, 网络 RTK 的数据处理技术主要包括 3 个方面: (1) 基准站之间双差模糊度的固定; (2) 流动站误差的计算; (3) 流动站双差模糊度的固定。

3.2.1 基准站间双差模糊度的固定

首先用 Melbourne-Wübbena 组合观测值估计宽巷模糊度初值, 将双差用符号 $\Delta\nabla$ 表示, 为了区别 L1、L2 上的电离层延迟, 不再使用前面的符号 I 表示电离层延迟, 而采用 d_{ion} 表示, 则

$$\Delta\nabla P_1 = P_{1,AB}^{ij}, \Delta\nabla P_2 = P_{2,AB}^{ij}, \Delta\nabla L_1 = \lambda_1 \phi_{1,AB}^{ij}, \Delta\nabla L_2 = \lambda_2 \phi_{2,AB}^{ij}$$

双差 Melbourne-Wübbena 组合观测值 $\Delta\nabla L_6$ 为

$$\Delta\nabla L_6 = (f_1 \Delta\nabla L_1 - f_2 \Delta\nabla L_2) / (f_1 - f_2) - (f_1 \Delta\nabla P_1 - f_2 \Delta\nabla P_2) / (f_1 + f_2) \quad (3.9)$$

双差宽巷模糊度 $\Delta\nabla N_{WL}$ 为^[1]:

$$\Delta\nabla N_{WL} = \Delta\nabla L_6 / \lambda_{WL} \quad (3.10)$$

式中, λ_{WL} 是宽巷观测值的波长。根据上式就可以确定宽巷模糊度的初值。 $\Delta\nabla L_6$ 确定模糊度时只受到伪距和载波相位观测值噪声的影响, 而载波的噪声很小, 只有 2mm 左右, 可以忽略不计, 所以 $\Delta\nabla L_6$ 的精度取决于伪距的观测噪声。假设 $\Delta\nabla P_1, \Delta\nabla P_2$ 的噪声相等, 且都为 σ_p , 由误差传播定律可以推导得到 $\Delta\nabla L_6$ 的精度表达式为

$$\sigma_{\Delta\nabla L_6} \approx 0.75 \cdot \sigma_p \quad (3.11)$$

根据上式就可以确定宽巷模糊度的搜索范围。宽巷观测值为

$$\phi_{WL} = \phi_1 - \phi_2 \quad (3.12)$$

经过推导, 宽巷模糊度可以由下式求出^[1]:

$$\Delta\nabla N_{WL} = \text{Round}((\Delta\nabla R + \Delta\nabla V_{trop}) / \lambda_{WL} - \Delta\nabla \phi_{WL}) \quad (3.13)$$

式中, $\Delta\nabla R$ 为卫星到测站的几何距离双差值, $\Delta\nabla V_{trop}$ 为对流层模型计算得到的双差对流层延迟, Round 是取整函数, 根据该式对 (3.10) 式确定的模糊度进

行检查。

双差窄巷模糊度 $\Delta\nabla N_{NL}$ 的求解公式为

$$\begin{cases} \Delta\nabla N_{NL} = \text{Round}((\Delta\nabla R + \Delta\nabla V_{trop} - \Delta\nabla d_{ion_{NL}}) / \lambda_{NL} - \Delta\nabla \varphi_{NL}) \\ \Delta\nabla d_{ion_{NL}} = (\Delta\nabla \varphi_{WL} + \Delta\nabla N_{WL}) \cdot \lambda_{WL} - \Delta\nabla R - \Delta\nabla V_{trop} - \delta - \sigma_{\Delta\nabla \varphi_{WL}} \\ \varphi_{NL} = \varphi_1 + \varphi_2 \end{cases} \quad (3.14)$$

式中, $\Delta\nabla d_{ion_{NL}}$ 为双差电离层延迟, $\Delta\nabla N_{WL}$ 为双差宽巷模糊度, $\Delta\nabla \varphi_{NL}$ 为双差窄巷组合观测值, φ_{NL} 为窄巷观测值, δ 是电离层影响的高阶项误差, 对流层模型改正后的残差和轨道误差的综合影响, $\sigma_{\Delta\nabla \varphi_{WL}}$ 是宽巷双差观测值的测量精度, Round 是取整函数。

根据计算得到的宽窄巷模糊度可以求得 L1, L2 的双差模糊度^[1]

$$\begin{cases} \Delta\nabla N_1 = (\Delta\nabla N_{WL} + \Delta\nabla N_{NL}) / 2 \\ \Delta\nabla N_2 = \Delta\nabla N_1 - \Delta\nabla N_{WL} \end{cases} \quad (3.15)$$

3.2.2 流动站误差的确定

如下图所示, A(X_A, Y_A, Z_A) 为流动站, B(X_B, Y_B, Z_B)、C(X_C, Y_C, Z_C)、D(X_D, Y_D, Z_D) 为 CORS 网络的基准站。

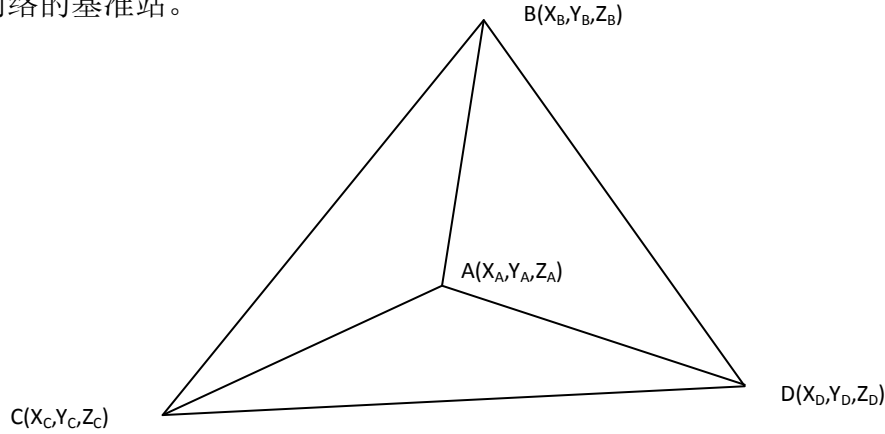


图3.4 测站分布图

当基线 CB、CD 的模糊度确定后, 可以得到其综合误差为

$$\begin{cases} \Delta\nabla dev_{CB}^{ij} = \lambda(\Delta\nabla \varphi_{CB}^{ij} + \Delta\nabla N_{CB}^{ij}) - \Delta\nabla R_{CB}^{ij} - \Delta\nabla V_{trop,CB}^{ij} \\ \Delta\nabla dev_{AC}^{ij} = \lambda(\Delta\nabla \varphi_{AC}^{ij} + \Delta\nabla N_{AC}^{ij}) - \Delta\nabla R_{AC}^{ij} - \Delta\nabla V_{trop,CB}^{ij} \end{cases} \quad (3.16)$$

误差分解后为:

$$\Delta\nabla dev = \Delta\nabla d_{ion} + \delta \quad (3.17)$$

$\Delta\nabla d_{ion}$ 是一阶电离层项, δ 是电离层二阶项误差、对流层模型误差和轨道误

差、噪声等的综合误差。在模糊度固定后，可以计算出厘米级精度的电离层一阶项 $\Delta\nabla d_{ion}$ 和综合误差 $\Delta\nabla dev$ ，因而就可以计算得到 δ 项。

以 B 为主参考站，根据综合误差内插公式求出流动站 A 在 f1 频率的双差电离层延迟为

$$\Delta\nabla d_{ion,BA}^{L1} = (X_A - X_B \quad Y_A - Y_B) \begin{pmatrix} X_C - X_B & Y_C - Y_B \\ X_D - X_B & Y_D - Y_B \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \Delta\nabla d_{ion,BC} \\ \Delta\nabla d_{ion,BD} \end{pmatrix} \quad (3.18)$$

L2 和宽巷观测值的电离层改正分别为：

$$\Delta\nabla d_{ion,BA}^{L2} = \frac{f_1^2}{f_2^2} \Delta\nabla d_{ion,BA}^{L1} \quad (3.19)$$

$$\Delta\nabla d_{ion,BA}^{WL} = -\frac{f_1}{f_2} \Delta\nabla d_{ion,BA}^{L1} \quad (3.20)$$

同理可以得到流动站 A 处的残余综合误差 $\Delta\nabla \delta_{BA}$ ，所以流动站观测值的误差改正数为^[1]

$$\begin{cases} \Delta\nabla dev_{BA}^{L1} = \Delta\nabla d_{ion,BA}^{L1} + \Delta\nabla \delta_{BA} \\ \Delta\nabla dev_{BA}^{L2} = \Delta\nabla d_{ion,BA}^{L2} + \Delta\nabla \delta_{BA} \\ \Delta\nabla dev_{BA}^{WL} = \Delta\nabla d_{ion,BA}^{WL} + \Delta\nabla \delta_{BA} \end{cases} \quad (3.21)$$

3.2.3 流动站双差模糊度实时动态求解

在得到流动站的误差改正数之后，流动站的双差模糊度实时动态求解就有了坚实的基础，流动站双差模糊度的解算是厘米级定位的关键，国内外学者提出了很多解算方法，如双频 P 码伪距法，高星伟(2002)的单历元整周模糊度搜索法，喻国荣(2004)的双空间搜索算法等，这里介绍武汉大学的分步消元整周模糊度确定方法。

根据(3.10)式确定宽巷模糊度初值，再利用消元法消除宽巷观测方程中的坐标参数，得到仅以宽巷模糊度为参数的观测方程

$$\begin{bmatrix} \mathbf{I} \cdot \lambda_{WL} \\ \tilde{\mathbf{B}} \end{bmatrix} \mathbf{Y} = \begin{bmatrix} \mathbf{L}_{MW} \\ \mathbf{L}_{WL} \end{bmatrix} \quad (3.22)$$

式中， $\tilde{\mathbf{B}}$ 为系数矩阵， λ_{WL} 为宽巷观测值的波长， $\mathbf{Y}$ 为模糊度向量， $\mathbf{I}$ 为单位阵， $\mathbf{L}_{MW}$ 为 Melbourne-Wübbena 组合观测值， $\mathbf{L}_{WL}$ 为以米为单位的宽巷观测值。

用(3.22)可以得到宽巷模糊度的浮点解，再用 LAMBDA 方法搜索模糊度，根据以下标准判断模糊度是否正确

$$\begin{cases} Ratio > M \\ V_{\#L}^T P V_{\#L} = \min \end{cases} \quad (3.23)$$

其中, Ratio 为模糊度固定解与浮点解的比率, M 一般定为 3.0, min 为最小。各种模糊度之间的关系为

$$\begin{cases} N_1 = N_{\#L} + N_2 \\ N_{LC} = \frac{f_1 - f_2}{f_1} N_1 + \frac{f_2}{f_1} N_{\#L} \end{cases} \quad (3.24)$$

在宽巷模糊度 $N_{\#L}$ 确定后将上式代入载波相位无电离层组合的观测方程, 再采用消元法消去每个历元的坐标参数, 就得到只剩下模糊度 N_1 的观测方程, 求解方程, 用 LAMBDA 方法搜索, 得到多组 N_1 和由 N_1 、 $N_{\#L}$ 确定的 N_2 , 最后根据下面的标准判断确定最终的模糊度^[1]:

$$\begin{cases} Ratio > M \\ V_{LC}^T P V_{LC} = \min \\ (kN_2 + b) - N_1 < \delta \end{cases} \quad (3.25)$$

式中, 参数 k、b 的含义为

$$\begin{cases} k = \lambda_2 / \lambda_1 \\ b = (\lambda_2 / \lambda_1^2) \cdot I_1 - (I_2 / \lambda_2) \\ I_1 = \lambda_1 \cdot \Delta \nabla \varphi_1 - \Delta \nabla R - \Delta \nabla V_{trop} - \Delta \nabla m_{1,\varphi} \\ I_2 = \lambda_2 \cdot \Delta \nabla \varphi_2 - \Delta \nabla R - \Delta \nabla V_{trop} - \Delta \nabla m_{2,\varphi} \end{cases}$$

$\Delta \nabla V_{trop}$ 为双差对流层延迟、 $\Delta \nabla m_{1,\varphi}$ 为载波相位双差多路径影响, M 为一个定义的正数, 一般为 3.0, min 为最小值, δ 为一个给定的正数。

3.3 实时 PPP 的原理

接受机记录下大量的观测数据, 在这些看似杂乱无章的数据之间其实存在着严格和相互联系和规律, 利用方程式建立这些数据之间的联系和规律就是建立函数模型, RTK 是建立观测数据的双差函数模型, 实时 PPP 则是建立观测数据之间的非差函数模型。

有了函数模型, 但是观测数据并没有严格遵循函数模型的“规律”, 而是在函数模型的前提下存在观测噪声等随机误差, 在这个尺度上函数模型就无法描述数据的特性了, 必须建立观测值和参数的随机模型来描述他们的测量精度, 如果把伪距比作一般的卷尺, 那么载波就相当于游标卡尺, 对桌子的长度都测量了 1 组长度数值, 桌子长度的真值是客观存在的, 卷尺和游标卡尺的测量数据都存在

误差，且误差是随机的，没有统计规律，但是游标卡尺的误差在 0.01mm，而卷尺的误差在 1mm，这就相当于观测数据的随机模型。

在进行数据预处理得到“干净”的数据之后，实时 PPP 需要处理的问题主要有：1. 未知参数的估计。未知参数主要有：变化着的测站坐标（ x, y, z ），每颗观测卫星的模糊度参数（没有周跳的情况下保持不变），随时间缓慢变化的对流层延迟湿分量，随机变化的接收机钟差参数；2. 未知参数不断变化时，怎么在实时数据处理时考虑未知参数的增减，随着历元的增加，卫星的升起和降落都会引起模糊度参数、对流层延迟湿分量参数的增减；3. 随着观测时间的增加，观测数据越来越多，不可能把实时把前面所有数据放在一起进行最小二乘平差，在有限的计算机计算能力情况下，如何充分利用数据资源，得到高精度的定位结果。

解决第 1 个问题的方法是建立观测值方程组和最小二乘平差，这是实时 PPP 数据处理的基础。解决第 2、3 个问题的方法有很多，比如，卡尔曼滤波，序贯最小二乘、递归最小二乘、均方根信息滤波与平滑等等，前面已经介绍了卡尔曼滤波，这里本文使用的方法是递推最小二乘方法^[23]。具体来讲，解决第 2 个问题是采用卫星增减的递推最小二乘，解决第 3 个问题采用历元观测值的递推最小二乘。

3.3.1 实时 PPP 的函数模型

根据 2.3.1 节的讨论，实时 PPP 的观测方程为

$$\begin{aligned} P_C &= \rho + \delta\rho + cdt_r - cdt^S + V_{trop} + I + m_{1,p} + B_{1,p} + \varepsilon_{1,p} \\ \lambda_C \varphi_C &= \rho + \delta\rho + cdt_r - cdt^S + V_{trop} - I - \lambda_C N_C + m_{1,\varphi} + B_{1,\varphi} + \varepsilon_{1,\varphi} \end{aligned} \quad (3.26)$$

式中， P_C ， φ_C 分别是伪距和载波相位的无电离层组合观测值，单位分别为 m 和周， λ_C 是相位无电离层组合的波长， N_C 是无电离层组合模糊度，由于这里采

$$\text{用双频无电离层组合 } P_C = \frac{f_1^2}{f_1^2 - f_2^2} P_1 - \frac{f_2^2}{f_1^2 - f_2^2} P_2, \quad \varphi_C = \frac{f_1^2}{f_1^2 - f_2^2} \varphi_1 - \frac{f_1 f_2}{f_1^2 - f_2^2} \varphi_2,$$

无电离层组合的频率和波长分别为 $f_C = f_1, \lambda_C = \lambda_1$ ，其他参数的含义参见 2.3.1 节。

设测站的天线相位中心的坐标参数为（ x, y, z ），概略坐标为（ x_0, y_0, z_0 ），在 t 时刻观测到 k 颗导航卫星，假设观测条件良好，不考虑多路径效应；而在非差处理中硬件延迟和观测噪声无法估计和消除，因此将它们都不予考虑；对流层延迟 V_{trop} 可以表示成天顶对流层延迟和映射函数的函数；对 (2.7) 的几何

距离 ρ 进行泰勒级数展开，忽略高阶项，得到线性化的观测方程

$$\begin{aligned}
 P_C &= \rho_0 - \frac{x-x_0}{\rho_0} dx - \frac{y-y_0}{\rho_0} dy - \frac{z-z_0}{\rho_0} dz + \delta\rho + cdt_r - cdt^S + M_{dry} \bullet \Delta D_{z,dry} + M_{wet} \bullet \Delta D_{z,wet} \\
 \lambda_C \varphi_C &= \rho_0 - \frac{x-x_0}{\rho_0} dx - \frac{y-y_0}{\rho_0} dy - \frac{z-z_0}{\rho_0} dz + \delta\rho + cdt_r - cdt^S + M_{dry} \bullet \Delta D_{z,dry} \\
 &\quad + M_{wet} \bullet \Delta D_{z,wet} - \lambda_C N_C
 \end{aligned} \tag{3.27}$$

令第 i 颗卫星观测方程的系数 $b^i = -\frac{x-x_0}{\rho_0}$, $c^i = -\frac{y-y_0}{\rho_0}$, $d^i = -\frac{z-z_0}{\rho_0}$, 得到 t

时刻 k 颗卫星的伪距和相位观测方程组^[24]为

$$AX = L \tag{3.28}$$

式中

$$A = \begin{pmatrix} b^1 & c^1 & d^1 & 1 & M_{wet}^1 & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ b^k & c^k & d^k & 1 & M_{wet}^k & 0 & 0 & 0 \\ b^1 & c^1 & d^1 & 1 & M_{wet}^1 & 1 & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ b^k & c^k & d^k & 1 & M_{wet}^k & & & 1 \end{pmatrix}$$

$$X = [dx \quad dy \quad dz \quad cdt_r \quad \Delta D_{z,wet} \quad N_C^1 \quad \cdots \quad N_C^n]^T$$

$$L = \begin{bmatrix} P_C^1 - \rho_0 + cdt^1 - M_{dry}^1 \bullet \Delta D_{z,dry} \\ \vdots \\ P_C^k - \rho_0 + cdt^k - M_{dry}^k \bullet \Delta D_{z,dry} \\ \lambda_C \varphi_C^1 - \rho_0 + cdt^1 - M_{dry}^1 \bullet \Delta D_{z,dry} \\ \vdots \\ \lambda_C \varphi_C^k - \rho_0 + cdt^k - M_{dry}^k \bullet \Delta D_{z,dry} \end{bmatrix}$$

3.3.2 随机模型

3.2.2.1 观测值的随机模型

观测值的随机模型有等权随机模型，经验随机模型，验后随机模型等。

等权随机模型就是把同类型的观测值精度视为相等，如每颗卫星的伪距观测值精度相等。

在方程组 (3.26) 中，伪距观测值噪声大，精度在 3m 左右，而相位观测值噪

声小，观测精度约为数毫米。所以在一起解算时，两者需要区分不同的权重，一般 GPS 的伪距和相位权比为 1: 500，北斗的伪距和相位权比为 1: 200。

观测值的精度与卫星高度角密切相关，低高度角的卫星观测值容易受到多路径和噪声的干扰，一般经验随机模型把观测值精度设置成高度角的函数，在某个高度角以上的卫星设为等权，而该高度角以下的观测值精度为高度角的函数。这里以 GPS 为例，则经验随机模型^[25]为

$$\sigma^2 = \begin{cases} \sigma_0^2 & Elev > \beta \\ \frac{\sigma_0^2}{\sin^2 Elev} & Elev \leq \beta \end{cases} \quad (3.29)$$

式中， σ_0 是伪距和相位观测值的测量精度(标准差)，一般分别取为 3m，6mm，Elev 为卫星的高度角， β 为根据高度角定权的高度角限值。

根据上式确定观测值的方差阵 D，则观测值的权阵为 $P = D^{-1}$ 。

下面根据北斗和 GPS 的伪距联合单点定位介绍一下基于赫尔墨特方差分量估计的验后随机模型^[22]。

用下标 1, 2 分别表示北斗和 GPS 两种系统，观测到的卫星数为 n_1, n_2 ，同种系统的伪距观测值等权，假设伪距观测值的单位权方差分别为 σ_1^2, σ_2^2 ，验后估计值为 $\hat{\sigma}_1^2, \hat{\sigma}_2^2$ ，误差观测方程为

$$\begin{cases} V_1 = A_1 \hat{X} - L_1 \\ V_2 = A_2 \hat{X} - L_2 \end{cases} \quad (3.30)$$

法矩阵为 $N = A^T P A = A_1^T P_1 A_1 + A_2^T P_2 A_2 = N_1 + N_2$ ，权阵为 $P = \begin{bmatrix} P_1 & 0 \\ 0 & P_2 \end{bmatrix}$

则赫尔默特估算公式为

$$S \hat{\theta} = W_\theta \quad (3.31)$$

式中

$$S = \begin{bmatrix} n_1 - 2tr(N^{-1}N_1) + tr(N^{-1}N_1)^2 & tr(N^{-1}N_1N_2) \\ \text{对称} & n_2 - 2tr(N^{-1}N_2) + tr(N^{-1}N_2)^2 \end{bmatrix}$$

$$\hat{\theta} = [\hat{\sigma}_1^2 \quad \hat{\sigma}_2^2]^T, W_\theta = [V_1^T P_1 V_1 \quad V_2^T P_2 V_2]^T$$

(3.31) 式有唯一解，为

$$\hat{\theta} = S^{-1} W_\theta \quad (3.32)$$

方差分量估计并不能一次就确定观测值的随机模型，而是需要反复迭代计算，直到符合一定的条件时才能得到满意的结果。一般说来，迭代运算过程如下：

(1) 确定北斗和 GPS 的伪距观测值的权的初始值 P_1, P_2 ，一般都设为 1.0；

(2) 根据测站初始坐标进行第一次联合伪距单点定位求解法方程的平差计算, 得到 $V_1^T P_1 V_1, V_2^T P_2 V_2$;

(3) 根据 (3. 32) 式进行第一次方差分量估计, 求得北斗和 GPS 伪距单位权方差的第一次估计 $\hat{\sigma}_1^2, \hat{\sigma}_2^2$, 根据方差定权

$$P_1 = \frac{c}{\hat{\sigma}_1^2 P_1^{-1}}, P_2 = \frac{c}{\hat{\sigma}_2^2 P_2^{-1}} \quad (3. 33)$$

式中, c 为任意常数, 一般选取 $\hat{\sigma}_1^2, \hat{\sigma}_2^2$ 的其中一个值。

(4) 反复进行第 (2) (3) 两项计算, 即平差—方差分量估计—定权—平差, 直到 $\hat{\sigma}_1^2 = \hat{\sigma}_2^2$ 为止, 或者通过某种检验认为两类单位权方差相等为止。

实际计算中, 由于北斗和 GPS 的伪距观测值相似性很强, 导致 (3. 30) 方程病态, 解的结果不理想, 可以迭代到 $\hat{\sigma}_1^2, \hat{\sigma}_2^2$ 两者的差值小于某一阈值即可, 或者只迭代一定的次数就停止迭代。

将上面 (3. 29) 式的先验随机模型应用到 (3. 33) 的验后随机模型中, 将两类观测值扩展到 n_1+n_2 类观测值的伪距和相位观测值, 就可以得到更精确的北斗/GPS 联合定位随机模型, 也可单独应用到一种导航系统。

验后随机模型需要大量的多余观测值, 因此在逐历元解算时观测值太少, 效果不好^[26], 解决这个问题可以在最小二乘递推算法中采用限定记忆法, 即随机模型式始终根据当前历元往前反向限定长度的最新数据所提供的信息^[23], 这样就有效解决了计算随机模型观测数据量的问题。

3. 2. 2. 2 未知参数的随机模型

观测方程中的未知参数具有不同的特性, 因此参数的随机模型也会不同。

对于测站的运动的坐标参数, 需要根据测站运动的速度、加速度等信息确定其随机模型, 而当前历元的坐标参数可以根据上个历元求得的坐标参数与模糊度、接收机钟差、对流层延迟等参数计算得到, 因此可以利用最小二乘法消去运动过程中的坐标参数, 这样就减少了未知参数个数, 有利于方程的求解。

静态的测站坐标和模糊度等参数不随时间变化, 保持恒定, 因此它们的单位权方差为 0。

接收机钟差随时间发生剧烈无规律的变化, 因此只能实时每个历元估计。

对流层延迟随时间变化缓慢, 可以用一阶高斯-马尔柯夫随机过程描述。

3. 3. 3 递推最小二乘方法

实际上, 实时 PPP 定位中伪距观测值只用于开始阶段求得流动测站的概略坐

标, 随后的递推最小二乘过程中, 由于伪距的权值极小, 作用基本忽略不记。假设测站在一段时间内能稳定的接受到 8 颗卫星的双频信号, 则在 1 个历元内, 伪距和相位能组成 16 个无电离层组合方程, 而未知参数个数为 8 个模糊度、3 个坐标分量参数、1 个接收机钟差、1 个对流层延迟参数, 共 13 个参数, 所以 1 个历元也能求得方程组的解, 进行定位, 但是由于伪距精密在米级, 权值小, 硬件延迟无法估计, 所以定位结果不准, 模糊度的解不正确, 需要后面的历元数据参与解算, 就涉及到大量数据的实时处理, 这里介绍递推最小二乘算法。

假设前面有 t 个历元的伪距和相位观测值, 每个历元时刻观测到 k 颗卫星, 组成观测方程组为

$$A_t' X_t = L_t' \quad (3.34)$$

式中 $A_t' = [A_1 \ A_2 \ \cdots \ A_t]^T$, $L_t' = [L_1 \ L_2 \ \cdots \ L_t]^T$, $A_1, A_2, \dots, A_t, L_1, L_2, \dots, L_t$ 的含义见 (3.28) 式, 根据最小二乘原理

$$\hat{X}_t = N_t^{-1} W_t \quad (3.35)$$

式中 $N_t = A_t'^T P_t A_t'$, $W_t = A_t'^T P_t L_t'$

在 $t+1$ 个历元, 观测方程组为

$$A_{t+1}' X_{t+1} = L_{t+1}' \quad (3.36)$$

(3.34) 与 (3.36) 之间有下列关系式

$$A_{t+1}' = [A_t' \ A_{t+1}']^T, \quad L_{t+1}' = [L_t' \ L_{t+1}']^T$$

设法矩阵为 N_{t+1} , 根据矩阵逆引理 $(A + BD)^{-1} = A^{-1} - A^{-1}B(I + DA^{-1}B)^{-1}DA^{-1}$, 式中 I 是单位阵, 可以推导得到^[23]

$$N_{t+1}^{-1} = N_t^{-1} - \frac{N_t^{-1} A_{t+1}'^T A_{t+1}' N_t^{-1}}{(1 + A_{t+1}' N_t^{-1} A_{t+1}'^T)^{-1}} \quad (3.37)$$

$$\hat{X}_{t+1} = \hat{X}_t + \frac{N_t^{-1} A_{t+1}'^T}{(1 + A_{t+1}' N_t^{-1} A_{t+1}'^T)^{-1}} (L_{t+1}' - A_{t+1}' \hat{X}_t) \quad (3.38)$$

上面两式就是递推最小二乘的原理, 在实时 PPP 中, 一般是首先积累一定量的观测数据, 如 t 个历元的伪距和相位数据, 放在一起组成一个大方程组, 根据 (3.35) 进行最小二乘平差一次求出未知参数的初始解, 然后转入递推最小二乘方法, 对后面的数据进行逐个历元解算, 其中观测值定权采用限定记忆法, 就像一个时段长度的窗口一样滑动定权。

3.3.4 参数的消去与恢复

在非差观测方程中，未知参数较多，主要有接收机三维坐标、接收机钟差、对流层延迟参数、模糊度参数。求解法方程时，未知参数过多会导致法矩阵求逆困难，所以应该尽可能减少未知参数的个数，而未知参数之间存在某种函数关系，因此可以消去一些未知参数，具体方法参考文献[12]。

3.4 RTK 与实时 PPP 的原理对比

RTK 定位中，流动站采用双差模式消除了很多误差的影响，使载波相位观测能迅速固定双差模糊度，收敛时间只有十几秒，实时得到厘米级的定位结果。而实时 PPP 虽然使用精密星历，对各种误差进行了模型改正，但是在时段很短时历元间观测值的相关性较强，导致方程求解结果不准确，必须等卫星运动有长弧段后才能得到更精确的定位结果，所以必须要经过半小时左右的收敛才能达到分米级或者厘米级定位结果。

RTK 定位采用差分模式有效的发挥了基准站精确坐标的作用，实时 PPP 采用非差模式，其实在本质上它也是一种差分模式，先是根据全球分布的 IGS 跟踪站进行精密定轨，而精密定轨也用到了 IGS 跟踪站的精确坐标，然后再用精密轨道和精密卫星钟差进行实时 PPP 定位，相当于 IGS 跟踪站把它们的精确坐标信息融入到精密轨道和钟差，用户再根据精密轨道和钟差实时定位，只不过 IGS 跟踪站的辅助信息先从地上传到天上，再从天上发给用户。

可以这样想像，实时 PPP 就是 RTK 技术在空间距离上的扩展延伸。在近距离或者 CORS 网络覆盖范围内，由于流动站的各种误差与基准站强相关，所以，RTK 用户可以利用基准站的改正数进行直接的差分相对定位，当距离增大时，基准站的误差改正作用受到大气层的严重影响，无法精确定位，这种情况下，就将基准站的有用信息以精密轨道和钟差的形式传递给导航卫星，再由导航卫星传递给用户，由于这种传递损失了基准站与位置相关的部分信息，导致实时 PPP 在一定距离和范围内定位精度低于 RTK 技术。

3.5 RTK 和实时 PPP 的误差处理与分析

3.5.1 与接收机和测站有关的误差

3.5.1.1 接收机钟差

接收机钟一般为石英钟，其质量比原子钟差，钟差的数值大，变化规律性更差，精度约为 10^{-9} 。在 RTK 定位中，接收机钟差在组成双差观测值过程中被消除，但是在求解卫星位置的时候必须考虑接收机钟差，否则就求不准接收机收到的卫星信号的发射时刻，导致卫星位置求解不准，使计算的几何距离产生误差。

在精密单点定位中，一般将接收机钟差作为未知参数处理，且前后历元之间互不相关，也可以采用星间单差模式，消除接收机钟差的影响。需要注意的是，有些接收机钟差不够稳定，在进行数据处理时需要进行钟跳探测。

3.5.1.2 接收机天线相位偏差

由于制造技术的原因，天线相位中心并不等同于几何中心。相位中心偏移指天线平均相位中心与几何中心之间的基线矢量，而天线相位中心变化指某一特定时刻天线瞬时相位中心到平均相位中心的基线矢量，其变化部分主要与信号的入射方向、强度以及天线周围的磁场强度有关。PCVs（天线相位中心变化）直接影响到 PCO（天线相位中心偏移），如果忽略 PCVs 的影响可造成垂直方向 10cm 的误差^[16]。

接收机天线相位中心校准分为相对校准和绝对校准，绝对相位中心校准主要有两种方法：(1)微波暗室校准；(2)自动机器人校准。

在非差和差分数据处理中，可以根据天线厂家提供的参数进行改正，也可以按照上述方法进行天线相位中心校准。

RTK 定位中，接收机天线相位偏差在双差过程中消除，但是将流动站天线接收机相位中心归算到测量点位上，必须采用相应的参数或者模型对接收机天线相位偏差进行改正。

3.5.1.3 接收机天线相位绕转误差

GPS 和北斗信号都是采用右旋圆极化波，所以，发射天线和接收机天线间出现相对旋转运动会使接收天线处的电场方向发生改变，相位观测值出现误差，这就是天线相位绕转误差(WINDUP)。换句话说，卫星天线与接收机天线发生相对旋

转运动产生了相位绕转误差,所以,相位绕转误差可以分成卫星相位绕转误差和接收机相位绕转误差^[3]。

在 RTK 定位中,相位绕转误差基本被双差消除,因此,接收机和卫星天线相位中心绕转在 RTK 定位中不予考虑。

实时 PPP 无法消除相位绕转误差,其值对定位精度的影响可达到分米级,因此实时 PPP 必须顾及接收机天线相位绕转误差。

文献[3]中的数据表明:10 周相位绕转误差对无电离层组合测距的影响达到 1.07m。当伪距与载波观测值的权比为 1:1000 时,相位绕转误差对定位在平面和高程方向的影响分别为 2cm, 3cm;而当伪距与相位权比为 1:100 时,对定位在平面和高程方向的影响分别为 12cm, 14cm。显然此时接收机相位绕转误差的影响不容忽视。较大的相位绕转也会延迟实时 PPP 的收敛^[3]。

星间单差模型可以完全消除接收机相位绕转误差,因此在解决了相关性导致方程病态问题的情况下,星间单差模型比非差模型更适合于应用在接收机天线会发生旋转的计算中,定位精度更高^[3]。

3.5.1.4 固体潮、海洋负荷潮改正

固体潮定义:各种天体(主要是太阳、月球)与地球之间的引力使弹性地壳整体产生微小的周期性压缩与拉伸。固体潮使地球在与摄动天体连线方向上稍微拉长,与连线垂直方向上趋向扁平。固体潮改正包含两部分:长期偏移项(与纬度密切相关)和周期项(主要由日周期和半日周期组成)。静态观测一整天可基本消除周期项,但无法消除长期项。因此,即使进行长时间观测(例如按天观测),固体潮的残余影响在高程方向仍有 12cm,在水平方向可达 5cm (Heroux, 2001)。

海洋负荷潮是由潮汐的周期性涨落引起的。海洋负荷潮由日周期和半日周期项两部分组成,因此单天静态定位可以基本消除日周期项,其影响为 mm 级,而对单历元引起的定位误差约为 5cm (Heroux, 2001)。海洋负荷潮通常采用模型改正,当测站距离海岸 1000km 以上时,其影响可忽略^[1]。

RTK 定位中,虽然双差观测值消除了固体潮改正、海洋负荷潮改正,但是基准站的精确坐标一般是按年月日计算得到的,更新速度慢,无法实时的反映固体潮改正、海洋负荷潮改正的影响,因此实时计算流动站的绝对坐标时,当基线长度大于 100km 时,就必须用模型改正固体潮的影响,IERS 的 1989 的技术报告中给出了固体潮对测站位置影响的近似公式;当测站离海岸小于 1000km 时,必须对大洋负荷潮常用模型进行改正,大洋负荷潮模型可以参考 IERS 的 1996 会议报告^[1]。

而实时 PPP 定位中,必须采用模型消除固体潮和海洋负荷潮的影响。

3.5.1.5 硬件延迟

GNSS 信号从卫星信号发生器产生到离开卫星天线发射出去有一个过程，需要一定的时间，信号被接收机天线捕获到量测也需要一定的时间，这两种时间都叫硬件延迟，而测距码和载波的硬件延迟又各不相同，各有其独特的性质。一般在出厂前，厂家已经标定了仪器的硬件延迟，但随着仪器老化及所处环境的改变等，硬件延迟会随时间漂移，其绝对精确量难以得到。对于伪距观测值而言，目前研究最多的是差分码偏差 DCB (Difference of Code Bias)，即不同测距码的硬件延迟之差，简称硬件延迟。载波相位的硬件延迟叫做相位未校准硬件延迟 (UPD)，由于 UPD 很难估计，在非差处理时一般都被吸收到模糊度中，因而使模糊度不具有整周特性。

从双差公式 (2.15) 可知，在 RTK 定位技术中，双差过程有效的消除了硬件延迟的影响，因此，在 RTK 定位中，不需要考虑硬件延迟的影响，并且消除硬件延迟后，相位的双差观测值具有了整周特性，从而为模糊度的快速求解创造了有利条件，加速了 RTK 定位初始化过程。而在非差数据处理中，必须考虑硬件延迟的影响。

卫星生产厂家在每颗 GNSS 卫星发射之前都会标定卫星信号的硬件延迟 (T_{GD} , differential group delay)，并通过广播星历发播给用户，接收机生产厂家也会标定 GNSS 接收机的硬件延迟，但是随着环境变化和时间推移，卫星和接收机的硬件延迟可能会漂移，需要经常标定。

当前 GPS 接收机的伪距观测值有 4 种，即：

C1: C/A 码观测值（粗码）；

P1: P1 码观测值（精码）；

P2: P2 码观测值（精码）；

$X2 = C1 + (P2 - P1)$ 。

根据 2.3.1 节知， $B_{1,p}, B_{2,p}$ 是包含卫星和接收机伪距的硬件延迟偏差，故有

$$B_{1,p} - B_{2,p} = DCB_r + DCB^s \quad (3.39)$$

式中， DCB_r ， DCB^s 分别是接收机和卫星的硬件延迟，可由相关软件计算得到^[17]。

如果把伪距的硬件延迟按卫星和接收机分开考虑，假设 P1、P2 观测值的硬件延迟分别为 $B_{1,p}^s, B_{2,p}^s$ ，接收机的硬件延迟为 $B_{1,p,r}, B_{2,p,r}$ ，进行无电离层组合数可以得到^[3]

$$B_{3,p}^s = \frac{f_1^2}{f_1^2 - f_2^2} B_{1,p}^s - \frac{f_2^2}{f_1^2 - f_2^2} B_{2,p}^s \quad (3.40)$$

$$B_{3,p,r} = \frac{f_1^2}{f_1^2 - f_2^2} B_{1,p,r} - \frac{f_2^2}{f_1^2 - f_2^2} B_{2,p,r} \quad (3.41)$$

上两式中 $B_{3,p}^s$, $B_{3,p,r}$ 分别是卫星和接收机的硬件延迟无电离层组合。卫星和接收机的硬件延迟都难以单独求解,与钟差参数难以分离。一般认为接收机端硬件延迟被接收机钟差参数吸收,即认为 $dT_r = dt_r + B_{3,p,r}/c$; 而每颗卫星的硬件延迟被卫星钟差参数吸收,即 $dT^s = dt^s + B_{3,p}^s/c$ 。

目前,IGS 分析中心发布的精密钟差都是基于 P1 和 P2 无电离层组合计算得到的,已将硬件延迟归入到卫星钟差和接收机钟差中,因此 P1/P2 型接收机不需要考虑卫星的硬件延迟。然而 C1/P2 或者 C1/X2 型接收机都不知道 P 码的结构,是通过特殊跟踪技术和交叉相关技术来捕获推算测距码的,因此也就无法在无电离层组合中消除硬件延迟偏差,需要考虑硬件延迟影响,可以按照文献[17]计算得到 GPS 的硬件延迟。

DCB 对精密单点定位的影响表现为系统性的误差,对动态定位的影响要比静态定位显著得多,对静态定位的影响可以忽略。在动态定位中 DCB 对接收机定位的影响会达到几个厘米,对接收机钟差的影响可能达到 0.7ns,因此在实时 PPP 定位中必须加以考虑^[18]。

3.5.2 与卫星有关的误差

地球自转改正和相对论效应已经有成熟的公式,具体见文献[9],其他与卫星有关的误差介绍如下:

3.5.2.1 卫星钟钟差

卫星钟在时刻 t 的钟差表示为^[9]

$$\Delta t = a_0 + a_1(t-t_0) + a_2(t-t_0)^2 + \int_{t_0}^t y(t)dt \quad (3.42)$$

式中各符号的含义见文献[9],主要是 $\int_{t_0}^t y(t)dt$ 项是随机项,不能确切知道数值,只能采用钟的稳定度描述其统计特性。

RTK 定位中,卫星钟差已在双差观测值中消除,不予考虑。

实时 PPP 中,精密钟差对定位结果影响非常大,广播星历无法满足精度要求,而采样间隔达 300s 的 IGS 精密钟差处理实时 PPP 数据效果很差,只有 30s 或者 5s 甚至更高采样率的钟差才能满足 1s 采样率数据的实时 PPP 定位要求。目前 GPS 的高采样率精密钟差有 IGS 的 30s 精密钟差和 CODE 的 5s 采样率的精密钟差,需

要注意的是精密星历和精密钟差需要配套使用,如使用 CODE 的 5s 采样率的精密钟差就要使用相应的 CODE 精密星历。数据采样率高于精密钟差采样率时,就必须采用历元间差分的方法估计精密钟差采样间隔之间的钟差。

3.5.2.2 卫星轨道误差

卫星星历所包含的轨道信息是地面实时导航定位的基础,而卫星精密定轨是靠地面跟踪站连续观测计算得到的。卫星定轨的精度取决于地面跟踪站坐标的精度,分布,观测条件的优劣、定轨方法理论是否完善,观测数据的质量与数量,以及坐标参考框架稳定性等各种条件。广播星历由地面监测站得到,IGS 分析中心提供的精密星历是由全球分布的 IGS 跟踪站计算得到。目前广播星历的精度约为 1.0m,IGS 最终精密星历的精度约为 2.5cm,(具体见网址 <http://igswww.unavco.org/components/prods.html>)。

RTK 定位中,如果使用广播星历,轨道精度为 1.0m,轨道误差对 50km 基线的最大影响为 2.5mm,对 200 公里基线的最大影响为 1cm,这一误差不影响基准站之间的双差模糊度求解。因此,直接使用广播星历就可以满足 RTK 定位的要求。而 IGS 精密预报星历,精度为 5.0cm 的,对 200km 的基线影响小于 0.5mm,由于 CORS 系统相邻基准站之间的距离远小于 200km,使用广播星历或者 IGS 预报精密星历都可以消除卫星轨道误差的影响^[1]。

实时 PPP 定位中,实际应用中只能使用 IGS 精密预报星历,在事后进行研究时可以使用 IGS 最终精密星历。

3.5.2.3 卫星天线相位偏差

第 2.3.1 节介绍了消除接收机天线相位绕转影响的方法,GNSS 卫星在轨道上运行,也会进行旋转运动,导致卫星天线产生天线相位绕转误差。RTK 定位中,卫星天线相位绕转误差被双差很好的消除,但是在实时 PPP 的非差模式中,必须采用模型消除该项误差。卫星相位绕转误差改正公式见文献[3]。

3.5.3 与传播路径有关的误差

3.5.3.1 电离层延迟

高度在 60 到 1000km 高度的大气层被称为电离层。在电离层中,太阳紫外线和各种宇宙射线的辐射使空气分子部分发生电离,产生了大量的带电粒子,形成电离区域,而 GNSS 信号在穿越电离层时,受带电粒子的影响,传播速度不再等

于真空中的光速，传播路径也会发生弯曲（影响很小，忽略不计）。相对于真空中的光速，这种影响的结果是使测距码的速度变小，使相位的速度变大。电离层的影响程度又取决于电子密度和信号频率。

在实时 PPP 中，一般采用无电离层组合消除电离层的影响，双频伪距无电离层组合可以使电离层残余影响在 1m 左右，双频相位无电离层组合可以使电离层残余影响在几个厘米，三频伪距无电离层组合由于噪声大，没有实际应用价值，三频相位组合对 GPS 来说噪声太大，而北斗的三频无电离层组合噪声小，实时状态下可以使电离层残余影响在毫米级。

而 RTK 定位中，虽然双差削弱了电离层的影响，但是对精密定位影响仍然很大，随着距离的增加而增大。一般在常规 RTK 定位中，当距离小于 15km 时，采用双差消除电离层影响，当距离大于 15 公里时，就采用双频无电离层组合来消除电离层影响。在网络 RTK 定位中，一般是在确定双差模糊度之后，再解算厘米级精度的双差电离层延迟，根据流动站的概略坐标和基准站的位置关系加权内插出流动站处的双差电离层延迟量。

3.5.3.2 对流层延迟

除了电离层带电粒子的影响外，大气层中 60km 以下的中性气体对 GNSS 信号传播的延迟效应叫对流层延迟，虽然中性气体层有对流层和平流层，但是延迟效应 80% 发生在对流层，故称为对流层延迟。对流层延迟与信号频率无关，只与大气压强、温度、水汽含量有关，对流层延迟在天顶方向的量值在 2m 左右，在 10 度高度角时可达到 20m。

RTK 定位中，基线较短时对流层延迟一般采用模型改正，在基线较长时，一般利用基准站长期稳定观测，气温气压水汽含量等参数已知的有利条件，根据参数估计得到基准站厘米级对流层延迟，内插出流动站处的对流层延迟加以改正。实时 PPP 定位中，必须采用精确的对流层延迟改正。因此对流层延迟的模型是精密定位必须使用的。当空气干燥时，其气体特性是稳定单一的，可以精确求出它的折射率，计算出干燥空气对信号的延迟影响，但是空气中含有水汽，水汽不是气体，而是漂浮在空气中的微小水珠，其物理特性与气体完全不同，有时这里下雨，而那边确是阳光普照；飞机在 1000 米高度时可能云山雾罩，升到 2000 米时却又是风清气爽，一目了然，空间分布也无法确定，导致难以准确计算大气对信号的延迟作用。目前长基准站根据长期观测的温度、气压、水汽含量可以计算得到厘米级精度的对流层改正，当基准站之间距离较长，且不知道气象参数时，可以用模型计算对流层干分量，将湿分量采用参数估计的方法求解。流动站的对流层改正则根据基准站的对流层改正进行加权线性内插得到。对流层延迟中

Saastamoinen 模型精度较高,对流层映射函数有 NMF、VMF 和 GMF,一般采用 GMF^[20] 映射函数。

3.5.3.3 多路径效应与观测噪声

观测噪声是测量过程中产生的随机误差,无法用精确的数学模型进行描述,一般用白噪声来描述。伪距或者载波相位的观测噪声一般是码元长度或者波长的 1/100,因此伪距的噪声在几米左右,GNSS 载波相位的噪声在 5mm 以内。观测噪声的大小取决于接收机的制造工艺,制造工艺越高则噪声相对较小。

到达接收机的直接信号与经过周围其他物体反射的卫星信号叠加,使观测值产生误差,这种误差就叫做多路径效应。反射面可能是接收机周围的各种物体,如水面、高楼墙壁、光滑物体表面等。所以 CORS 基准站的布设必须选在地势高,四周开阔无障碍物,远离信号干扰源、振动源、地基坚实稳定的地方,而流动站作业时也应尽量避免大范围水域,高楼大厦附近。同时可采用扼流圈天线来减小多路径的影响。

在 RTK 和实时 PPP 定位中,一般忽略多路径的影响。

3.5.4 RTK 与实时 PPP 的误差处理方法对比分析

RTK 技术与实时 PPP 技术的误差处理方法对比如下表所示

表 3.1 误差处理方法对照表

分类	误差	RTK	实时PPP
与接收机和测站有关	接收机钟差	双差消除,但要用于计算卫星位置	参数估计
	接收机天线相位偏差	模型归算至测量点	模型改正
	接收机天线相位绕转	双差消除	星间单差消除或者模型改正
	固体潮改正	根据基线距离模型改正	模型改正
	海洋负荷潮改正	根据地理位置模型改正	模型改正
	硬件延迟	双差消除	模型改正
与卫星有关的误差	卫星钟钟差	双差消除	精密钟差
	卫星轨道误差	双差削弱,或采用预报精密星历进行双差消除	采用精密预报星历减小误差
	卫星天线相位偏差	双差消除	模型改正
	地球自转改正	模型改正	模型改正
	相对论效应	双差消除,但是要用于计算卫星位置	模型改正
与传播路径有关的误差	电离层延迟	解算基准站的双差电离层延迟,流动站处进行加权内插	双频改正,多频改正
	对流层延迟	双差削弱,干分量模型改正,湿分量参数估计,加权内插	干分量模型改正,湿分量参数估计
	多路径效应与观测噪声	不考虑	不考虑

4 北斗/GPS 的 RTK 和实时 PPP 定位性能分析

从大量的文献中看到，常规 RTK 的定位精度是厘米级，网络 RTK 在 60s 时间内就能得到厘米级的定位精度，实时 PPP 的收敛时间一般在半个小时左右，定位精度在分米到厘米级，但是有关不同的接收机在应用 RTK 和实时 PPP 技术定位性能对比的文献不多。这里，本文通过大量的数据处理以得到更加详细具体的 RTK 技术和实时 PPP 技术的定位精度和收敛时间，并根据对比分析得到两者各自的优势，从而明确两种技术的适用范围。

4.1 观测数据

本文处理了 2012 年 7 月 17 日到 19 日，9 月 15 日到 16 日 CENT、CWKJ、WDKJ 站，2013 年 1 月 16 日到 20 日 CET2 站，2 月 10 日到 16 日 HBCORS10 个站全天的数据，其中有 1s 采样率和 30s 采样率的数据。

实验分析是采用静态测站的数据模拟仿真实时动态定位的结果，统计指标有 RMS 和 STD，RMS 是指均方根误差，是每个历元定位结果的坐标分量与真值之差的平方和均值的平方根，以下简称外符合精度。STD 是标准方差，是定位坐标分量与平均值之差的平方和均值的平方根，以下简称内符合精度。有限次测量的 RMS 和 STD 的计算公式如下

$$RMS = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \hat{x})^2}{n}}, \quad STD = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}} \quad (4.1)$$

具体数据情况如下表所示

表 4.1 观测数据情况表

序号	日期	年份	年积日	接收机类型	采样率(s)	起止时间	时段长(s)	用途
1	2012.07.17	2012	199	和芯星通	1	0:0:0.0~19:59:59	72000	RTK,PPP
2	2012.07.18		200	和芯星通	1	0:0:0.0~19:59:59	72000	RTK,PPP
3	2012.09.15		259	和芯星通	1	0:0:0.0~23:59:59	86400	RTK,PPP
4	2012.09.16		260	和芯星通	1	0:0:0.0~23:59:59	86400	RTK,PPP
5	2012.09.15		259	和芯星通	30	0:0:0.0~23:59:30	86400	RTK,PPP
6	2012.09.16		260	和芯星通	30	0:0:0.0~23:59:30	86400	RTK,PPP
7	2013.01.16	2013	16	TRIMBLE NetR9	1	7:53:44.0~23:59:59	57976	PPP
8	2013.01.17		17	TRIMBLE NetR9	1	0:0:0.0~23:59:59	86400	PPP

序号	日期	年份	年 积 日	接收机类型	采 样 率(s)	起止时间	时 段 长(s)	用途
9	2013.01.18		18	TRIMBLE NetR9	1	0:0:0.0~23:59:59	86400	PPP
10	2013.01.19		19	TRIMBLE NetR9	1	0:0:0.0~23:59:59	86400	PPP
11	2013.01.20		20	TRIMBLE NetR9	1	0:0:0.0~7:10:23	25823	PPP
12	2013.02.10 ~16		41 ~ 47	和芯星通	30	0:0:30.0~23:59:30	86400	PPP

4.2 RTK 定位精度与收敛时间分析

本文采用武汉大学卫星导航定位技术研究中心的 PowerNet 软件和 PDARover 软件进行 RTK 和网络 RTK 的实时解算。

RTK 数据处理分两部分，第一个部分是统计常规 RTK 的定位精度，处理和武汉 CENT、CWKJ、WDKJ 这 3 个站，同时实地测量了几个时段的 RTK 数据。第二个部分是网络 RTK 数据处理，首先利用 HBCORS 网络对 CENT、CWKJ、WDKJ 这 3 个站进行 GPS 和北斗两种系统的网络 RTK 解算，然后在武汉大学校园内实地进行了北斗与 GPS 联合网络 RTK 定位，北斗三频网络 RTK 解算的实验。

4.2.1 RTK 定位精度分析

将 CENT、CWKJ、WDKJ 三个站在 2012 年 9 月 15 日到 17 日，2013 年 1 月 5 日、6 日、16 日的数据按两小时为间隔分段计算 RTK，得到的定位结果如下表所示：

表 4.2 北斗单天数据分时段解算结果

测站	年代	年 积 日	基线长度 (km)	时段	外符合精度 RMS (cm)			内符合精度 STD (cm)		
					E	N	U	E	N	U
基 准 站 CENT 流 动 站 WDKJ	2012	261	9.087	8:00-10:00	2.32	6.14	0.70	0.29	0.84	0.52
		261		10:00-12:00	0.66	1.17	1.72	0.09	0.67	0.37
		261		12:00-14:00	0.80	4.17	2.71	0.30	0.76	0.25
		259		14:00-16:00	4.17	14.96	18.43	1.53	11.35	6.43
		259		16:00-18:00	2.14	5.14	3.81	0.70	2.85	1.02
		259		18:00-20:00	0.35	2.04	1.80	0.34	1.43	0.67
	2013	6		20:00-22:00	1.48	1.55	2.56	0.17	0.79	0.40
		5		22:00-24:00	1.51	1.65	2.01	0.19	0.94	0.95
	2012	260		0:00-2:00	0.63	3.61	1.59	0.21	0.75	0.43
		260		2:00-4:00	0.79	1.13	1.21	0.11	0.51	0.31
		259		4:00-6:00	0.95	3.23	2.58	0.11	0.74	0.34
	2013	5		6:00-8:00	2.16	0.96	0.34	0.16	0.51	0.25

测站	年代	年积日	基线长度(km)	时段	外符合精度 RMS(cm)			内符合精度 STD(cm)		
					E	N	U	E	N	U
基准站 CWKJ 流动站 WDKJ	2012	260	21.719	8:00-10:00	0.84	1.36	1.83	0.12	0.68	0.38
		259		10:00-12:00	0.86	5.10	4.51	0.58	3.01	1.13
		261		12:00-14:00	16.20	4.90	6.60	5.29	3.91	4.15
		260		14:00-16:00	17.09	30.36	20.61	9.35	24.11	19.33
		259		16:00-18:00	5.93	14.16	7.68	4.50	11.57	6.59
		259		18:00-20:00	1.82	2.38	2.80	0.56	1.84	1.21
		2013 6		20:00-22:00	3.16	4.59	6.27	0.23	1.39	0.62
	2012	260		22:00-24:00	0.33	1.06	0.69	0.31	0.80	0.55
		260		0:00-2:00	0.18	2.65	1.32	0.16	0.66	0.42
		260		2:00-4:00	0.18	0.69	0.52	0.18	0.69	0.42
		259		4:00-6:00	1.98	6.69	2.80	0.16	0.78	0.34
		2013 5		6:00-8:00	2.96	2.13	0.39	0.33	0.59	0.39

表 4.3 GPS 单天数据分时段解算结果

测站	年积日	基线长度(km)	时段	外符合精度 RMS(cm)			内符合精度 STD(cm)		
				E	N	U	E	N	U
基准站 CWKJ 流动站 WDKJ	260	21.719	8:00-10:00	0.86	0.40	0.55	0.10	0.23	0.11
	259		10:00-12:00	0.67	3.70	4.88	0.67	1.98	0.84
	259		12:00-14:00	1.64	4.28	4.49	0.90	2.82	2.80
	259		14:00-16:00	13.01	24.60	18.97	10.35	22.64	15.33
	260		16:00-18:00	7.53	10.64	12.13	6.29	9.84	8.02
	259		18:00-20:00	1.63	2.27	7.24	1.60	2.01	7.22
	260		20:00-22:00	1.10	2.83	2.72	1.08	2.35	2.59
	260		22:00-24:00	1.10	6.95	0.46	0.16	0.86	0.44
	260		0:00-2:00	1.09	2.99	2.59	1.08	1.85	2.38
	260		2:00-4:00	1.00	0.69	1.45	0.21	0.25	0.16
	260		4:00-6:00	0.49	1.05	1.20	0.41	0.94	0.83
	261		6:00-8:00	0.08	0.20	0.62	0.08	0.19	0.19

表 4.2 和表 4.3 的内容如下图所示

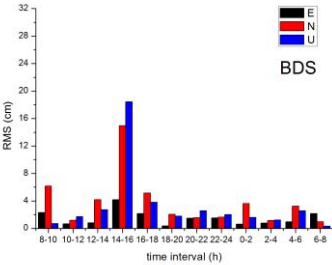


图 4.1 CENT 站到 WDKJ 站 RTK 时段解(9.1km)

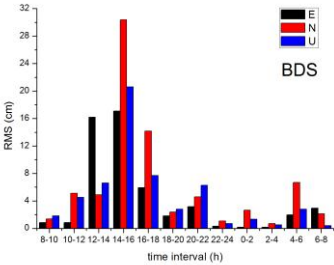


图 4.2 CWKJ 站到 WDKJ 站 RTK 时段解(21.7km)

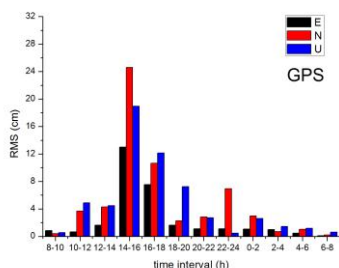


图 4.3 CWKJ 站到 WDKJ 站 RTK 时段解 (21.7km)

从表和图中可以看到，中午 12：00 到下午 18：00、晚上 20：00 到 22：00 这两段时间 RTK 定位效果较差，只能得到分米级定位结果。在基线较短，如 9 公里时，中午 14：00 到下午 16：00 定位效果差，若基线较长，如 21 公里，则从 12：00 到下午 18：00 的定位效果都较差。中午 14：00 到下午 16：00 气温最高，引起大气活动剧烈变化，而晚上 20：00 到 22：00 正在迅速降温，温度的快速变化也会引起大气活动的变化，使双差模式对电离层、对流层误差的削弱作用降低，引起 RTK 定位误差增大。

4.2.2 常规 RTK 定位精度与距离的关系

除了武汉 CENT、CWKJ、WDKJ 这 3 个站的数据之外，还在 2013 年 1 月 5 日、6 日和 16 日用和芯星通的接收机采集了 5 个点的常规 RTK 数据，而 BJFS 与 BJNM 站只计算了 GPS 的 RTK 定位值，点位情况如下：

表 4.4 测量点概略位置

序号	点名	位置	概略坐标	时段长度
1	WDSL	武汉大学水利水电学院	B:30°32'40.87", L:114°21'20.32"	6 分钟
2	WDSS	武汉大学信息学部 7 栋	B:30°31'39.57", L:114°21'20.83"	22 分钟
3	WHLG	武汉理工大学南湖校区	B:30°30'35.44", L:114°19'38.48"	2 小时
4	HBGD	湖北工业大学	B:30°29'21.26", L: 114°17'59.34"	45 分钟
5	JXJD	江夏区江电小区	B: 30°30'43.23", L:114°24'20.46"	2 小时

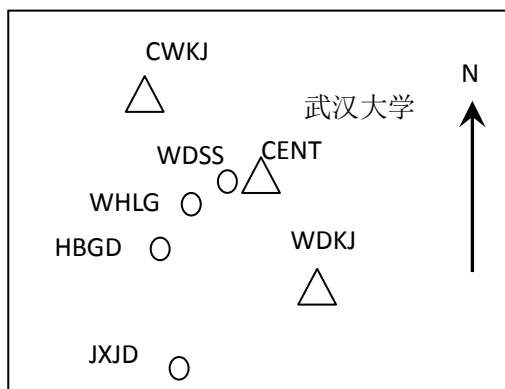


图 4.4 常规 RTK 点位分布图



图 4.5 实验场景

表 4.5 北斗常规 RTK 定位精度与距离关系表

基准站	流动站	基线长度(km)	外符合精度 RMS(cm)			内符合精度 STD(cm)			STD 的 ENU 平方 根(cm)
			E	N	U	E	N	U	
CENT	WHLG	3.568	3.92	1.05	0.57	0.22	0.72	0.57	0.942
CENT	WDKJ	9.087	1.08	2.30	1.85	0.20	0.83	0.48	0.989
CENT	CWKJ	12.659	1.54	3.09	1.66	0.33	1.26	0.58	1.428
CWKJ	WHLG	13.321	1.24	1.02	1.03	0.33	1.00	0.74	1.286
WDKJ	JXJD	14.993	0.99	3.18	2.43	0.45	1.58	1.28	2.077
CENT	JXJD	20.342	2.98	1.68	1.40	0.17	1.68	0.87	1.899
CWKJ	WDKJ	21.719	2.54	4.06	2.43	0.65	1.60	0.95	2.064
CWKJ	JXJD	30.244	1.24	5.22	2.71	1.23	3.60	2.22	4.403

表 4.6 GPS 常规 RTK 定位精度与距离关系表

基准站	流动站	基线长度(km)	外符合精度 RMS(cm)			内符合精度 STD(cm)			STD 的 ENU 平方 根(cm)
			E	N	U	E	N	U	
CENT	WHLG	3.568	4.71	2.19	0.71	0.26	0.88	0.37	0.987
CENT	HBGD	6.956	1.50	12.73	5.37	0.12	0.92	0.46	1.035
CENT	WDKJ	9.087	1.26	2.47	3.40	0.52	1.27	1.69	2.222
WDKJ	WHLG	9.246	1.60	0.88	1.01	0.27	0.79	0.44	0.945
WDKJ	WDSS	9.358	5.56	10.11	1.73	0.28	0.55	0.90	1.088
WDKJ	HBGD	9.713	3.65	13.25	8.97	0.10	0.50	0.39	0.637
CWKJ	WDGY	10.928	1.71	12.83	10.35	0.98	2.41	1.43	2.975
CENT	CWKJ	12.659	1.66	2.68	3.60	1.52	2.11	3.20	4.158
CWKJ	WHLG	13.321	1.69	0.79	0.40	0.33	0.78	0.34	0.914
WDKJ	JXJD	14.993	1.66	3.37	2.46	0.42	1.77	0.91	2.038
CWKJ	HBGD	15.562	4.98	8.61	1.13	0.24	0.75	0.24	0.824
CWKJ	WDKJ	21.719	1.06	2.61	2.57	0.64	1.38	1.67	2.348
CWKJ	JXJD	30.244	1.89	6.63	2.76	1.48	3.83	2.12	4.621
BJFS	BJNM	76.171	9.32	20.88	13.27	9.27	19.65	13.09	25.364

在上表中, 由于各种基线长度的数据量不一致, 所以对于数据多的基线采用计算平均值的方法, 同时, 由于有的点数据只有 30 分钟到 2 个小时, 所以计算出来的点位绝对坐标不准, 故在这里采用统计 STD 的方法进行分析。绘出变化趋势图如下所示

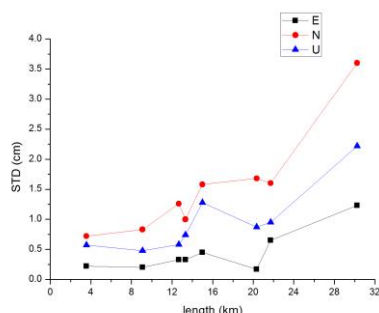


图 4.6 北斗常规 RTK 定位基线精度图

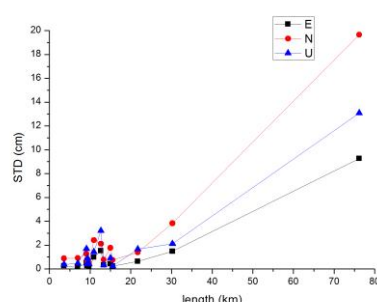


图 4.7 GPS 常规 RTK 定位基线精度图

从上两图可以推测，在观测条件良好的情况下，在 30 公里范围内，北斗和 GPS 两个系统的 RTK 定位精度都可以在水平和高程方向达到 5cm 以内。在上述数据统计情况之下，进行简单的 RTK 定位精度与距离关系拟合，将 STD 的 E、N、U 平方和的根数记为 σ_{STD} ，基线长度记为 d, 可以得到下列关系式：

$$\sigma_{STD,BDS} = 0.0052d^2 - 0.0553d + 1.1604 \quad (4.2)$$

$$\sigma_{STD,GPS} = 0.0046d^2 - 0.034d + 1.3876 \quad (4.3)$$

将上两式作图得

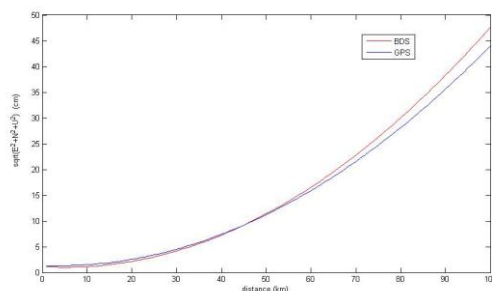


图 4.8 常规 RTK 定位精度与距离关系图

从上图看出，虽然北斗比 GPS 计算少一条 76.171 公里的基线，但是两者通过上述数据的拟合关系式极为相似，这与 RTK 的理论符合的很好，说明北斗和 GPS 的 RTK 定位与距离的关系是相似的，都是随着距离的增加而减小。从 30 公里长度以内的基线看，北斗的 RTK 定位精度要稍微优于 GPS，这可能与在中国区域北斗卫星多于 GPS 卫星有关，而在已知基准站信息的情况下，双差模糊度的固定与卫星弧段关系不大，即 GEO、IGSO 卫星与 ME0 卫星对双差模糊度的求解贡献是一样的，所以 RTK 定位的精度取决于卫星的数目与分布。

4.2.3 网络 RTK 定位精度分析

本文利用 HBCORS 网络采集了两个静态站 CENT、CWKJ 和两个流动站 YYGC、WDYD 的定位数据，CENT、CWKJ 分别采用北斗和 GPS 单独解算，两个流动站是根据最新的北斗/GPS 融合网络 RTK 定位技术和北斗三频网络 RTKS 定位技术进行定位解算，所得结果如下所示：

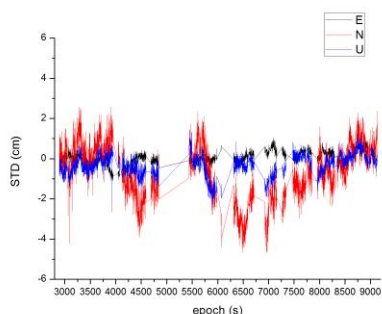


图 4.9 CENT 站北斗网络 RTK 结果(2013.4.7)

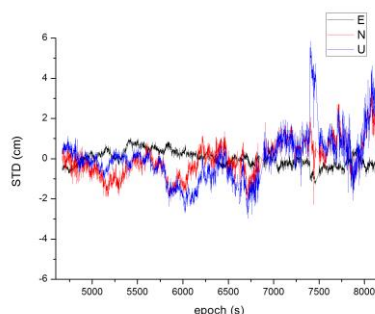


图 4.10 CENT 站 GPS 网络 RTK 结果(2013.4.7)

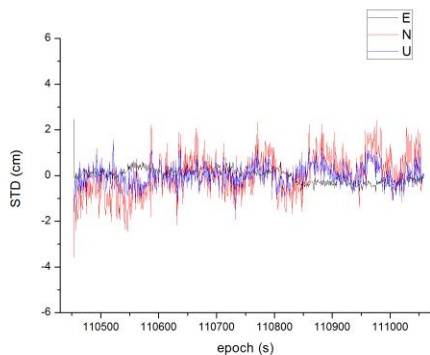


图 4.11 WDKJ 站北斗网络 RTK 结果 (2013. 3. 18)

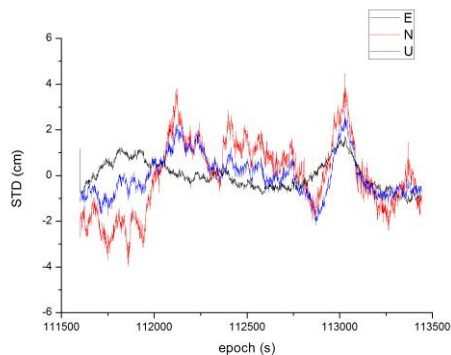


图 4.12 WDKJ 站 GPS 网络 RTK 结果 (2013. 3. 18)

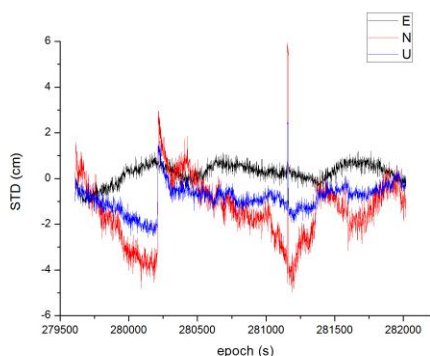


图 4.13 YYGC 站北斗/GPS 融合网络 RTK (2013. 4. 10)

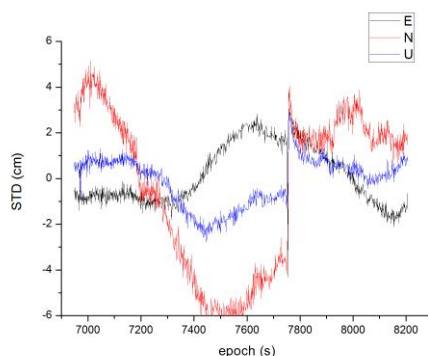


图 4.14 WDYD 站北斗三频网络 RTK (2013. 4. 14)

实验现场如下图所示

CENT、WDKJ 和两个流动站采用的 CORS 网络基准站如下图所示：

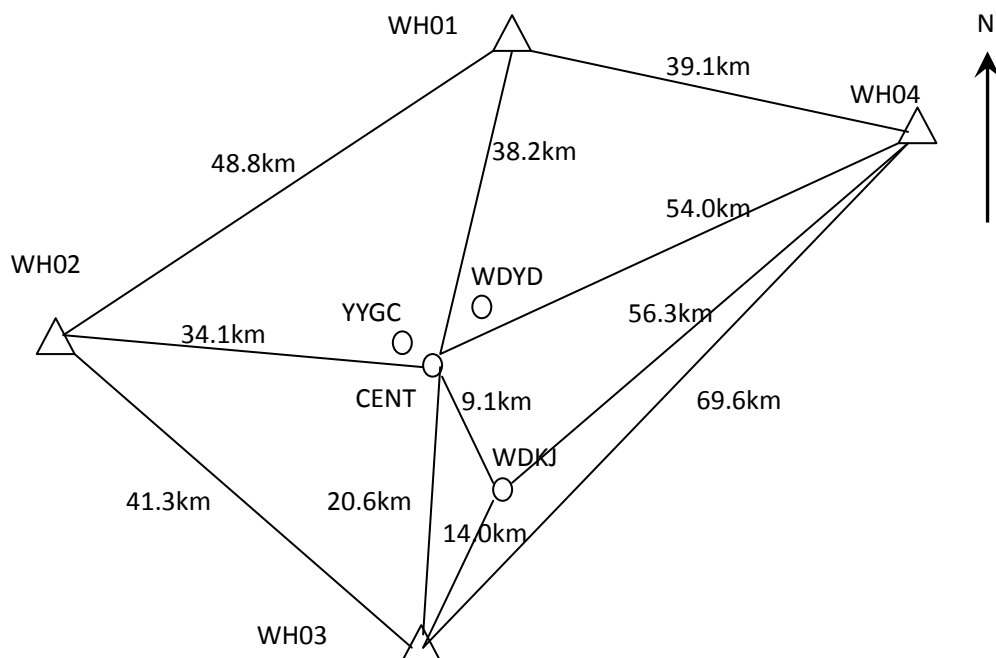


图 4.15 网络 RTK 点位分布示意图

各种网络 RTK 定位实验的精度统计如下：

表 4.7 多种定位模式网络 RTK 定位精度统计

基准站	流动站	分布	开始时间	外符合精度 RMS(cm)			内符合精度 STD(cm)			定位系统
				E	N	U	E	N	U	
WH01 WH02 WH03 WH04	CENT	CORS 网络 内部	16:41-17:48	41.21	1.51	12.44	0.32	1.36	0.53	北斗
			16:41-17:48	41.17	1.59	12.82	0.39	0.92	1.26	GPS
	WDKJ		14:42-15:02	42.80	2.64	11.75	0.30	0.93	0.46	北斗
			19:37-20:07	43.18	3.38	11.94	0.63	1.59	0.90	GPS
	YYGC		14:32-15:20				0.44	1.40	0.61	北斗/GPS 融合
			WDYD	9:14-10:14				1.27	3.35	1.02

注：由于 HBCORS 系统存在坐标的系统性偏差，因此，表中解算的 CENT、WDKJ 站网络 RTK 坐标与绝对坐标存在系统偏差，E、N、U 三个方向大约为 42cm，1cm，12cm。

从上面有限数据的分析得知网络 RTK 在其基准站网覆盖范围内，无论是 GPS 系统、北斗系统，还是北斗/GPS 联合定位，其实时定位精度均优于 E 方向 1cm，N 方向 2cm，U 方向 2cm。由于数据较少，北斗/GPS 融合网络 RTK 定位精度没有提升。北斗三频网络 RTK 的优势在于组成超宽巷观测值，使收敛时间更短，能在更广的距离范围内固定模糊度，在这里没有体现其优势。

无论是常规 RTK，还是网络 RTK，在北斗和 GPS 两种系统的定位中，定位精度最高的是 E 方向，U 方向次之，最差的是 N 方向。

4.2.4 RTK 定位收敛时间分析

在大多数观测条件良好的情况下，常规 RTK 收敛到稳定厘米级精度都在 1 分钟以内，网络 RTK 几乎在 10 秒钟就收敛稳定，但是如果在 14:00 到 16:00 和晚上 20:00 到 22:00，或者太阳黑子活动期间，RTK 收敛时间将会变长，甚至无法收敛到厘米级精度。北斗三频网络 RTK 则是连接上网络数据即可得到窄巷固定解，大部分情况下一开机工作就收敛了。

4.3 实时 PPP 定位精度与收敛时间分析

本文采用武汉大学的 PANDA 软件进行实时 PPP 处理，采用事后处理的模式，所以在数据预处理上比实时的数据预处理效果要好，周跳和粗差探测的更为完善一些，故实际的实时 PPP 定位效果可能比本文的数据处理结果差一些。

在处理策略上，在处理 1s 采样率的北斗/GPS 数据时，在数据预处理阶段，GPS 进行了 LC_CHECK 检测周跳，而北斗由于观测值相对不稳定，没有进行这项检测，故处理 1s 采样率的数据除了数据预处理是事后模式外，其余的处理方式

都是实时 PPP 的处理模式。实时 PPP 的数据处理过程称为前向滤波，动态 PPP 的处理过程是在前向滤波的基础上进行反向平滑，所以动态 PPP 的定位精度优于实时 PPP。

在处理 30s 采样率的北斗/GPS 数据时，数据预处理与 1s 采样率数据相同，实时 PPP 定位时北斗/GPS 只进行参数估计，没有残差编辑。而动态 PPP 处理时，是采用最小二乘递推参数估计、前向滤波和残差编辑，反向平滑反复多次处理的方式，直到得到最优结果。

4.3.1 北斗的 1s 采样率数据实验

在处理和芯星通接收机 2012 年 7 月 17 日至 18 日武汉市 CENT、CWKJ 的 2 个站数据，进行实时 PPP 计算时，采用 WHU 计算得到的北斗精密星历和 30s 的精密卫星钟差，数据处理结果如下图所示

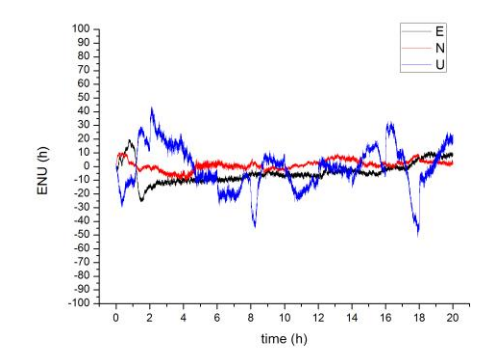


图 4.16 CENT 站 7 月 17 日的实时 PPP 结果

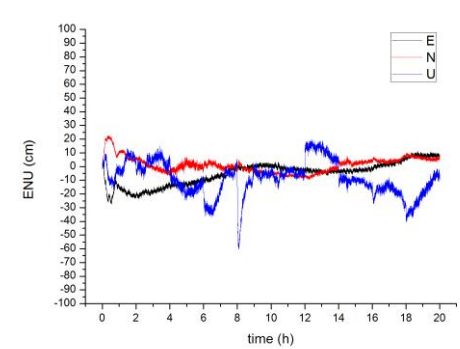


图 4.17 CWKJ 站 7 月 17 日的实时 PPP 结果

和芯星通接收机北斗的 1s 数据处理统计结果如下表所示

表 4.8 北斗的 1s 数据处理结果

点名	年代	年积日	外符合精度 RMS(cm)			内符合精度 STD(cm)			收敛时间 (s)	备注
			E	N	U	E	N	U		
CENT	2012	199	9.82	5.72	15.26	8.32	5.60	12.56	2700	收敛时间大概统计为坐标分量收敛到 10cm 左右
CWKJ		199	8.44	3.69	15.94	7.21	3.51	15.91	3000	
CWKJ		200	5.46	5.45	15.50	4.99	5.38	15.28	3000	
CWKJ		201	7.32	7.70	14.36	7.08	7.66	14.36	3000	
平均			7.76	5.64	15.27	6.90	5.54	14.53	2925	

从处理结果可以看到北斗的实时 PPP 收敛时间为 45 分钟到 50 分钟左右，定位精度水平方向的 E、N 分量在 7.76cm，5.64cm，高程方面在 15.27cm。高程方面定位精度较差与目前北斗系统的 GEO 和 IGS0 卫星数较多有关。由于目前北斗的卫星精密星历精度比 GPS 的低一个数量级，所以北斗的实时 PPP 定位精度相对低一些。

4.3.2 GPS 的 1s 采样率数据实验

处理 GPS 的 1s 采样率的数据分别采用了 IGS 的最终精密星历，30s 的精密卫星钟差和 CODE 分析中心的最终精密星历，5s 采样率的精密卫星钟差。数据有 2012 年 7 月 17 日到 19 日，9 月 15 日到 16 日，2013 年 1 月 16 日到 20 日的数
据，处理结果如下。

(1)采用 IGS 的 15 分钟轨道和 30s 的精密钟差轨道结果

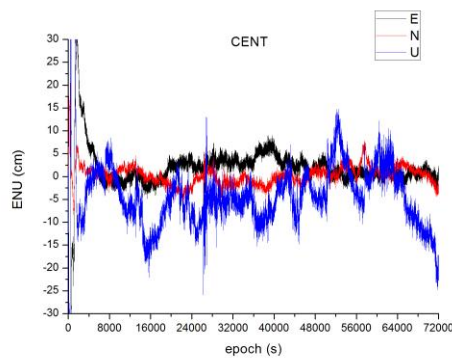


图 4.18 CENT 站 7 月 17 日的实时 PPP 结果

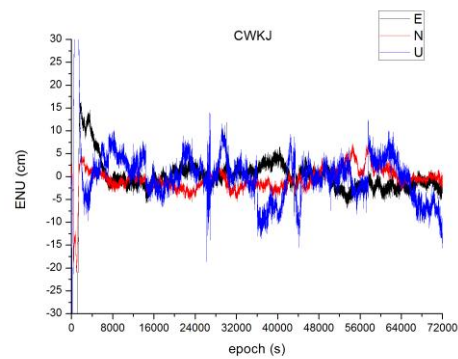


图 4.19 CWKJ 站 7 月 17 日的实时 PPP 结果

GPS 的 1s 数据处理的统计结果如下表所示

表 4.9 GPS 的 1s 数据 IGS 钟差处理结果

点名	年代	年积 日	外符合精度 RMS(cm)			内符合精度 STD(cm)			收敛时 间(s)	备注
			E	N	U	E	N	U		
CENT	2012	199	3.40	1.81	7.31	2.85	1.80	5.75	2074	UB240
CWKJ		199	2.95	2.03	4.42	2.95	1.98	4.41	1588	
CWKJ		200	4.52	2.53	6.69	3.87	2.13	6.45	1714	
CWKJ		259	2.83	2.82	12.18	2.75	2.69	12.17	1814	
CWKJ		260	5.62	2.63	11.57	5.58	2.58	11.37	2203	
WDKJ		259	4.14	3.56	12.45	3.11	3.50	12.45	1384	
WDKJ		260	3.94	2.87	9.94	3.72	2.87	9.81	2098	
平均			3.92	2.61	9.22	3.55	2.51	8.91	1840	
CET2	2013	16	5.05	2.04	6.34	4.50	2.03	6.27	1322	TRIMBLE NetR9
		17	2.40	1.76	5.13	2.31	1.32	5.13	1624	
		18	2.83	1.71	5.17	2.82	1.52	5.17	1778	
		19	5.12	2.03	7.42	5.03	1.87	7.19	1663	
		20	2.19	1.67	6.91	1.74	1.55	5.95	1615	
平均			3.52	1.84	6.19	3.28	1.66	5.94	1600	

可以看到，用和芯星通的接收机的 GPS 数据和 IGS 精密星历和 30s 精密钟差进行实时 PPP 处理，大多数情况下收敛时间在 23 分钟到 37 分钟（收敛时间从图上大概量取），平均收敛时间为 31 分钟；E、N 方向平均精度在 3.92cm，2.61cm，U 方向精度在 9.22cm。

采用 Trimble NetR9 的接收机, 则收敛时间稳定在 22 分钟到 30 分钟之间, 平均收敛时间为 27 分钟, E、N、U 精度稳定在 3.52cm, 1.84cm, 6.19cm, 分别比前者提高了 10.2%, 29.4%, 32.9%, 而收敛时间没有改善, 这说明实时 PPP 的收敛时间和定位精度跟接收机的不同有关系。

(2) 采用欧洲 CODE 的 15 分钟精密星历和 5s 采样率的精密钟差轨道结果

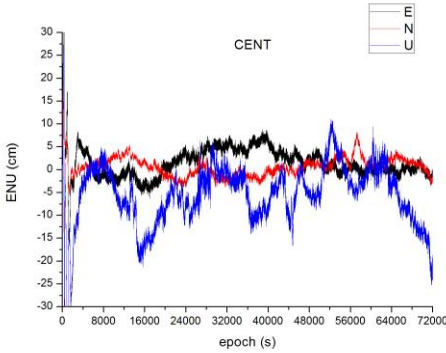


图 4.20 CENT 站 7 月 17 日的实时 PPP 结果

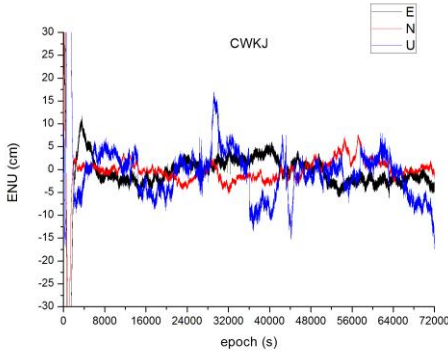


图 4.21 CWKJ 站 7 月 17 日的实时 PPP 结果

表 4.10 GPS 的 1s 数据 CODE 钟差处理结果

点名	年积日	外符合精度 RMS(cm)			内符合精度 STD(cm)			收敛时间(s)
		E	N	U	E	N	U	
CENT	199	3.08	1.95	7.59	2.72	1.88	5.66	2555
CWKJ	199	2.71	1.96	4.87	2.70	1.96	4.76	1836
CWKJ	200	4.17	2.51	6.35	3.74	2.41	6.27	1837
CWKJ	259	1.78	1.82	7.55	1.69	1.79	7.53	1774
CWKJ	260	3.37	1.82	6.70	2.79	1.77	6.63	2203
WDKJ	259	2.37	2.38	7.05	1.97	2.33	7.04	1774
WDKJ	260	3.52	2.21	7.83	3.50	2.09	7.58	2352
平均		3.00	2.09	6.85	2.73	2.03	6.49	2047
CET2	16	6.31	2.39	4.45	4.37	1.81	4.38	2387
	17	3.33	2.25	5.05	1.82	1.83	5.04	2488
	18	1.99	1.65	3.49	1.41	1.29	3.48	2483
	19	2.60	1.92	5.61	2.15	1.34	5.15	2353
	20	2.21	1.29	6.73	1.81	1.09	5.83	2134
平均		3.29	1.90	5.07	2.31	1.47	4.78	2369

可以看到, 用和芯星通接收机的 GPS 数据和欧洲 CODE 精密星历和 5s 精密钟差进行实时 PPP 处理, 大多数情况下收敛时间在 30 分钟到 43 分钟, 平均时间为 34 分钟, 比采用 IGS 的精密星历和 30s 钟差得到的收敛时间略有延长; E、N 方向大多精度在 3.00cm, 2.09cm, U 方向精度在 6.85cm, 比用 IGS 星历和钟差的定位精度在 E、N、U 三个方向分别提高 23.4%, 19.7%, 25.8%。

采用 Trimble NetR9 的接收机, 则收敛时间稳定在 36 分钟到 42 分钟之间, 平均收敛时间为 39 分钟, 收敛时间比前者延迟了几分钟; E、N、U 精度平均在

3. 29cm, 1.90cm, 5.07cm, E、N 方向分量采用 IGS 精密星历和 30s 钟差基本一样, U 方向提高了 1cm, 约 18.2%。

故对比采用 IGS 精密星历钟差与 CODE 精密星历和钟差进行实时 PPP 处理, 前者的收敛时间快些, 对于处理观测质量较好的数据时, 两者的定位精度相当, 当处理观测质量较差的数据时, 后者的效果优于前者, 可能是因为 5s 的精密钟差比 30s 钟差采样率高, 所以卫星钟差计算效果更好的缘故。

4.3.3 北斗的 30s 采样率数据实验

本文处理了 HBCORS 网其中的 HG03、HG04、HG06、HG07、HS21、SY02、SZ01、SZ02 等 8 个站 2013 年 2 月 10 日到 16 日一周, 采样率为 30s 的北斗数据, 采用武汉大学卫星导航定位技术研究中心的 WHU 最终精密星历和 30s 的精密钟差, 数据采样率与精密钟差一致, 减小了卫星钟差的影响, 选取了有代表性年积日为 047 (2 月 16 日) 那天的 2 个测站定位结果及 PDOP 值和卫星数情况绘图如下:

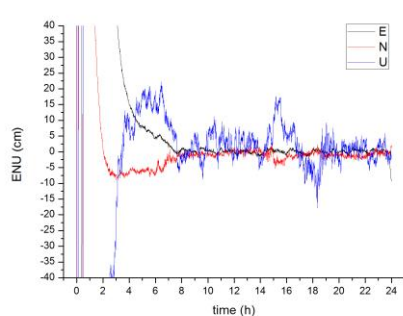


图 4.22 HG04 站的实时 PPP 结果

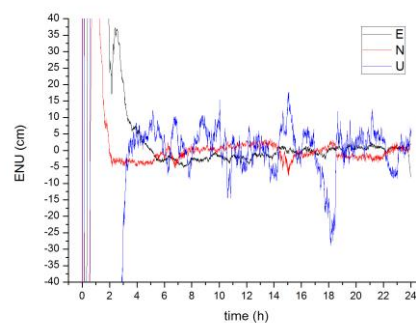


图 4.23 HG07 站的实时 PPP 结果

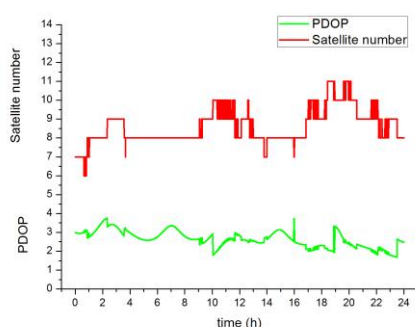


图 4.24 HG04 站的 PDOP 值和卫星数

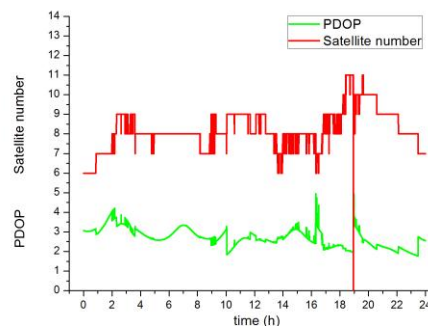


图 4.25 HG07 站的 PDOP 值和卫星数

选取了 2 个测站动态 PPP 定位结果绘图如下, PDOP 值和卫星数与前面的图相同。

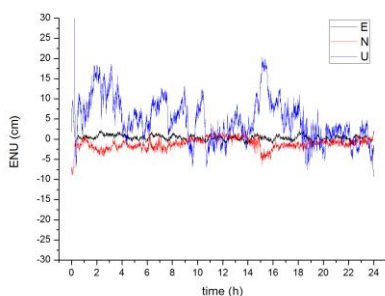


图 4.26 HG04 站的动态 PPP 结果

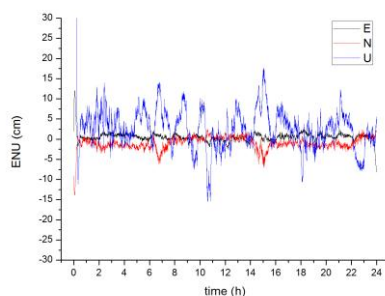


图 4.27 HG07 站的动态 PPP 结果

这里统计了一周 8 个站实时 PPP 的平均 RMS 和 STD，每个站的数据都是一周 7 天计算的平均结果，如下表所示：

表 4.11 北斗的 30s 数据 WHU 轨道钟差处理结果

点名	年积日	外符合精度 RMS (cm)			内符合精度 STD (cm)		
		E	N	U	E	N	U
HG03	41~47	1.56	2.56	10.17	1.33	2.31	9.62
HG04	41~47	1.44	2.24	8.03	1.20	1.97	7.52
HG06	41~47	3.27	2.50	11.98	2.99	2.36	11.69
HG07	41~47	2.10	3.29	9.25	1.95	3.04	7.97
HS21	41~47	1.76	3.43	11.48	1.61	3.39	11.11
SY02	41~47	1.88	3.45	12.08	1.82	3.39	11.95
SZ01	41~47	1.84	2.60	12.47	1.39	2.38	11.14
SZ02	41~47	1.44	2.54	7.97	1.31	2.21	7.72
平均		1.91	2.83	10.43	1.70	2.63	9.84

统计了一周 8 个站动态 PPP（即反向滤波历元解）的平均 RMS 和 STD，由于反向滤波时也存在收敛时间，故这里都是收敛后的精度统计值，如下表所示

表 4.12 北斗的 30s 数据反向滤波动态定位处理结果

点名	年积日	外符合精度 RMS(cm)			内符合精度 STD(cm)		
		E	N	U	E	N	U
HG03	41~47	0.75	1.79	8.59	0.72	1.49	8.17
HG04	41~47	0.72	1.56	7.70	0.67	1.29	6.59
HG06	41~47	2.41	1.45	8.79	2.24	1.30	8.28
HG07	41~47	0.98	1.98	6.95	0.89	1.65	6.02
HS21	41~47	1.19	2.32	9.13	1.12	2.23	8.24
SY02	41~47	1.14	2.16	8.23	0.99	1.89	7.38
SZ01	41~47	1.12	2.47	11.65	0.85	2.02	9.72
SZ02	41~47	0.84	1.89	6.76	0.70	1.49	6.05
平均		1.14	1.95	8.48	1.02	1.67	7.56

采用 HBCORS 的 30s 的北斗数据计算结果显示，北斗系统的近实时 PPP 定位，E、N、U 三个方向精度约为 1.91cm，2.83cm，10.43cm，U 方向的精度明显低于 GPS 系统。因为目前北斗系统以 GEO 和 IGS0 卫星为主，MEO 卫星较少，而 GEO

卫星和 IGS0 卫星在天空中的位置相对于地面站变化较慢，导致收敛速度变慢，而且 GEO 卫星和 IGS0 卫星是静止轨道，相对于地面的高程方向的观测值变化很小，所以高程方向定位精度不高。

对比前面的北斗的 1s 采样率的数据，30s 采样率数据的定位精度 E、N、U 三个方向分别提高了 75.4%, 49.8%, 31.7%，这主要是 HBCORS 站的观测质量好的缘故，另外数据采样间隔与精密钟差一致，不需要进行钟差内插可能也是一个原因。

反向滤波得到的动态定位结果平均为 E、N、U 三个方向精度约为 1.14cm，1.95cm，8.48cm。在 E、N、U 方向精度分别提高 40.12%，31.01%，18.74%。

实时 PPP 的定位精度的变化与 PDOP 值和卫星数的变化紧密相关，即卫星的几何图形结构和数量直接影响定位精度。从上图可见，在卫星数突然减少，PDOP 变大时，定位就会发生重收敛，U 方向最明显，N 方向次之，E 方向受到的影响最小。

4.3.4 GPS 的 30s 采样率数据实验

本文处理了 HBCORS 网其中的 ES02、HG01、HG03、HG04、HG06、HG07、HS21、JM03 等 8 个站从 2013 年 2 月 10 日到 16 日共计一周，采样率为 30s 的 GPS 数据，采用武汉大学卫星导航定位技术研究中心的 WHU 最终精密星历和 30s 的精密钟差，年积日为 041 当天的 2 个测站的定位结果及 PDOP 值和卫星数情况如下图：

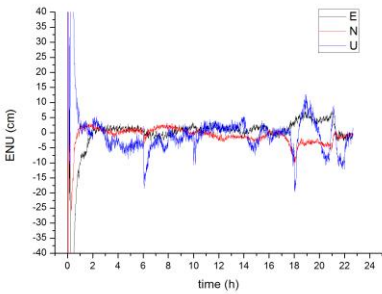


图 4.28 HG03 站的实时 PPP 结果

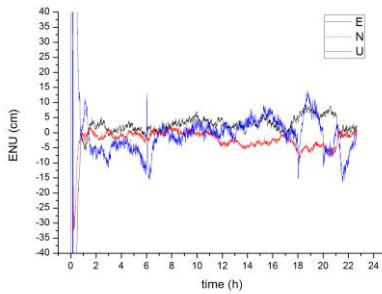


图 4.29 HS21 站的实时 PPP 结果

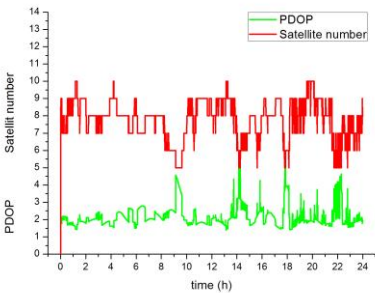


图 4.30 HG03 的 PDOP 值和卫星数

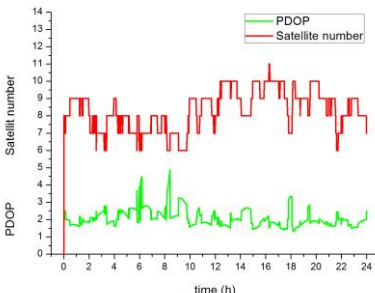


图 4.31 HS21 的 PDOP 值和卫星数

选取了有代表性年积日为 041 那天的 2 个测站动态 PPP 定位结果绘图如下，PDOP 值和卫星数与前面的图相同。

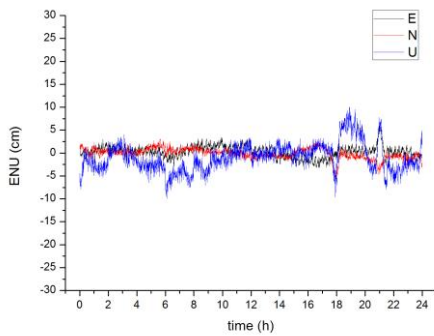


图 4.32 HG03 站的动态 PPP 结果

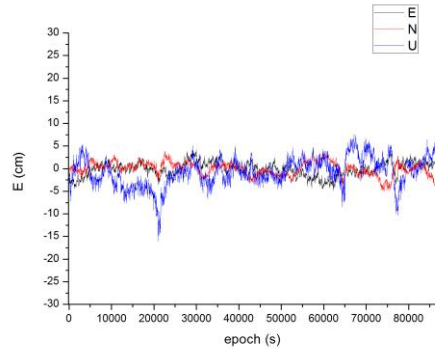


图 4.33 HS21 站的动态 PPP 结果

统计了一周 8 个站实时 PPP 的平均 RMS 和 STD, 如下表所示:

表 4.13 GPS 的 30s 数据 IGS 钟差处理结果

点名	年积日	外符合精度 RMS(cm)			内符合精度 STD(cm)		
		E	N	U	E	N	U
HG01	41~47	3.80	2.96	7.63	3.61	2.92	6.89
HG03	41~47	3.00	2.35	5.09	2.59	2.06	4.92
HG04	41~47	2.98	2.50	4.70	2.56	2.19	4.59
HG06	41~47	3.54	2.69	4.97	2.78	2.29	4.90
HG07	41~47	3.38	2.76	5.42	2.85	2.44	5.11
HS21	41~47	4.00	3.22	6.56	2.89	2.43	6.47
JM01	41~47	2.29	2.15	6.29	2.17	2.13	6.03
JM03	41~47	3.88	2.48	6.32	2.74	2.14	6.20
平均		3.36	2.64	5.87	2.77	2.33	5.64

统计了一周 8 个站动态 PPP 的平均 RMS 和 STD, 如下表所示:

表 4.14 GPS 的 30s 数据反向滤波动态定位结果

点名	年积日	外符合精度 RMS(cm)			内符合精度 STD(cm)		
		E	N	U	E	N	U
HG01	41~47	1.90	1.87	5.16	1.89	1.85	4.46
HG03	41~47	1.46	1.36	3.49	1.45	1.35	3.39
HG04	41~47	1.49	1.67	3.42	1.48	1.65	3.27
HG06	41~47	1.36	1.13	3.40	1.33	1.11	3.29
HG07	41~47	1.48	1.18	3.51	1.48	1.17	3.18
HS21	41~47	1.69	1.46	3.68	1.68	1.44	3.57
JM01	41~47	1.47	1.17	3.48	1.46	1.16	3.37
JM03	41~47	1.54	1.33	4.03	1.52	1.32	3.85
平均		1.55	1.40	3.77	1.54	1.38	3.55

采用 HBCORS 的 30s 的 GPS 数据计算结果显示, GPS 系统的实时 PPP 定位, E、N、U 三个方向精度约为 3.36cm, 2.64cm, 5.87cm。由于 GPS 为卫星都是 ME0 卫

星，轨道变化快，所以实时 PPP 收敛时间短。

GPS 的 30s 数据的反向滤波结果为 E、N、U 三个方向精度约为 1.55cm, 1.40cm, 3.77cm, 比实时 PPP 的定位精度分别提高 53.91%, 47.11%, 35.75%。

与北斗类似，在卫星数减少，PDOP 值增大时，GPS 的实时 PPP 会发生重收敛，但是定位精度的变化幅度低于北斗，三个方向中也是高程方向的变化最为明显。

上面各种情况的实时 PPP 定位结果如下表综合所示

表 4.15 实时 PPP 处理结果对比

系 统	采样 率(s)	星历与 钟差	接收机	外符合精度 RMS(cm)			内符合精度 STD(cm)			收敛 时间 (s)
				E	N	U	E	N	U	
GPS	1	IGS	和芯星通	3.92	2.61	9.22	3.55	2.51	8.91	1840
		CODE	和芯星通	3.00	2.09	6.85	2.73	2.03	6.49	2047
		IGS	Trimble	3.52	1.84	6.19	3.28	1.66	5.94	1600
		CODE	Trimble	3.29	1.90	5.07	2.31	1.47	4.78	2369
	30	WHU	和芯星通	3.36	2.64	5.87	2.77	2.33	5.64	
北 斗	1	WHU	和芯星通	7.76	5.64	15.27	6.90	5.54	14.53	2925
	30	WHU	和芯星通	1.91	2.83	10.43	1.70	2.63	9.84	

从上表可得，目前，如果数据采样率与卫星钟差采样率一致的话，北斗的实时 PPP 能达到的稳定精度应该是水平 1.91cm、2.83cm，高程 10.43cm, 收敛时间约为 49 分钟；采用 IGS 精密星历和钟差，GPS 能达到的实时 PPP 定位精度是水平 3.29cm、1.90cm，高程 5.07cm，收敛时间约为 28~30 分钟。利用前面 RTK 定位的 (4.2) 和 (4.3) 式，根据本文数据的实验结果可以近似得到 RTK 定位与实时 PPP 定位精度相当的等效距离约为北斗:49 公里，GPS:36 公里，或者说离开 CORS 网络区域边缘距离大于 49 公里时，北斗的实时 PPP 定位精度优于 RTK 定位，大于 36 公里时，GPS 的实时 PPP 定位精度优于 RTK 定位。

5 RTK 与实时 PPP 综合对比与具体应用

技术服务于生产实践，经过前面的实验数据计算分析，得到了常规 RTK，网络 RTK，实时 PPP 的定位精度和收敛时间的精确量值，再结合各种测绘作业，工程测量规范，就能确定 RTK 技术和实时 PPP 技术应用的重叠范围，给出实时 PPP 技术可以代替 RTK 技术进行导航定位应用的具体情况和场合。

5.1 定位精度对比分析

常规 RTK 定位在 15 公里以内可以达到水平 1-3cm，高程 5cm 的精度，但是受基准站作用范围限制，而且只有一个基准站，可靠性差，且一个基准站是临时搭建的，计算其基准坐标、测量气象要素需要时间，作业效率不高。网络 RTK 依靠 CORS 网络，在数千平方公里的范围内都能使 RTK 实时定位精度达到厘米级，且可靠性高。

实时 PPP 定位在收敛后定位精度能达到厘米级，收敛时间一般需要半个小时。在卫星数突然减少，PDOP 值增大，会发生重收敛现象。

相对于实时 PPP 而言，RTK 技术有两个最大的优势，一是基准站坐标已知，可以根据精确的基准站坐标计算得到精确的流动站电离层改正和对流层改正，可以根据精确的基准站坐标加快模糊度的收敛速度；二是采用双差模式可以很好的消除伪距和载波相位观测值的系统硬件延迟的影响，从而使双差模糊度具有整周特性，有利于模糊度的快速确定。所以 RTK 定位在数秒钟就可以固定模糊度，得到厘米级精度的定位结果。

而实时 PPP 虽然使用了精度达到 2.5cm 的最终精密轨道和 75ps 的最终精密钟差，或者 5cm 精度的精密预报轨道（钟差实时估计），但是由于非差模式无法消除观测值的系统硬件延迟影响，致使整周模糊度成为实数，增加了模糊度的搜索难度，只能得到模糊度的浮点解，所以，收敛时间长，且定位精度相对于网络 RTK 要差些。RTK 定位精度由高到低分别是 E、U、N，由于地球自西向东旋转，使 E 方向的相位观测值变化大，所以 E 方向坐标的求解更准确。而实时 PPP 求解的是非差模糊度，所以卫星弧段的变化引起观测值在 E、N 方向变化快，而在 U 方向变化慢，故 E、N 方向定位精度高，而 U 方向定位精度差。

相对于实时 PPP 的定位结构，动态 PPP 的定位结果提高分别为：北斗：在水平 E、N 方向精度分别提高 20.42%，16.25%，U 方向的精度反而下降了 6.23%。GPS：E、N、U 方向分别提高 53.91%，47.11%，35.75%。这也说明 GEO、IGSO 对高程方向的定位没有 MEO 精确。定位精度的统计结果列于下表

表 5.1 定位精度列表

系统	北斗						GPS					
	外符合精度 RMS(cm)			内符合精度 STD(cm)			外符合精度 RMS(cm)			内符合精度 STD(cm)		
技术	E	N	U	E	N	U	E	N	U	E	N	U
RTK	$\sigma_{STD,BDS} = 0.0052d^2 - 0.0553d + 1.1604$						$\sigma_{STD,GPS} = 0.0046d^2 - 0.034d + 1.3876$					
网络 RTK				0.32	1.36	0.53				0.63	1.59	0.90
实时 PPP	1.91	2.83	10.43	1.70	2.63	9.84	3.29	1.90	5.07	2.31	1.47	4.78
动态 PPP	1.14	1.95	8.48	1.02	1.67	7.56	1.55	1.40	3.77	1.54	1.38	3.55
等效 距离 范围	根据本文数据为: 49 公里或者离开 CORS 网络边缘 49 公里处						根据本文数据为: 36 公里或者离开 CORS 网络边缘 36 公里处					
备注	由于本文采用的是事后最终精密星历和精密钟差, 因此实际的实时 PPP 定位精度要差一些。											

从上表可知, 如果以 PPP 的精度为基准, 北斗的网络 RTK 比实时 PPP 平面和高程定位精度分别提高 55.39%, 94.61%, 比动态 PPP 平面和高程定位精度分别提高 37.54%, 92.99%。而 GPS 的网络 RTK 比实时 PPP 平面和高程定位精度分别提高 81.17%, 74.65%。

5.2 收敛时间对比分析

RTK 采用双差模式, 充分利用基准站的已知信息, 模糊度搜索域小, 所以能快速收敛, 1 分钟就能得到厘米级精度。北斗三频网络 RTK 可以组成超宽巷观测值, 先固定超宽巷模糊度, 再宽巷, 最后得到窄巷固定解, 而这一过程几乎是接受到数据就能完成, 收敛时间在 5s 以内。

从实时 PPP 的收敛时间来看, 采样率为 1s 的数据收敛时间一般在 20 到 50 分钟, 而处理采样率为 30s 的数据时, 由于卫星弧段长度一样, 所以收敛时间与 1s 采样率的数据相同; 而采样间隔与精密钟差一致, 钟差误差小, 故收敛后定位精度比采样率 1s 的数据更高。GPS 系统全部是 MEO 卫星, 卫星弧段变化快, 所以收敛时间快。北斗系统有较多的 GEO 和 IGS0 卫星, 卫星弧段变化更慢, 导致收敛时间延长。根据的实验经验, RTK 定位收敛时间情况如下表所示:

表 5.2 概略收敛时间统计表

技术类型	北斗	GPS
RTK	60s 以内	60s 以内
网络 RTK	10s 以内	10s 以内
三频网络 RTK	5s 以内，马上得到窄巷固定解	
实时 PPP	49 分钟	27 分钟

5.3 环境影响对比分析

RTK 的抗干扰能力明显高于实时 PPP。RTK 定位时，只要流动站收到 4 颗以上的卫星就能进行厘米级的定位。而实时 PPP 对数据质量的要求较高，至少观测到 5 颗以上卫星，观测到的卫星越多定位效果越好，笔者计算的都是 CORS 基准站、连续观测站的数据，测站一般都在高地，视野开阔，遮挡物少的位置，尚且有的站仍然只能达到分米级的定位精度，如果是在地势低洼的田野，高楼林立城市地区，则实时 PPP 的定位效果更差。

大气活动对 RTK 与实时 PPP 定位的影响非常明显，主要是电离层的活动变化影响。根据第 4 章的分析发现，电离层的活动变化的时间大概是 12:00 到 15:00，晚上 20:00 到 22:00，具体情况如下表所示

表 5.3 电离层活动对定位的影响

时间	对坐标分量的影响			
	北斗		GPS	
	RTK	实时 PPP	RTK	实时 PPP
12:00-15:00	E、N、U，其中 N 波动最大	E、N、U，其中 U 波动最大	E、N、U，其中 N 波动最大	U 方向有影响
20:00-22:00	E、N、U，波动较小	无影响	E、N、U，波动较小	无影响

5.4 具体应用

(1) 地籍测绘界址点测量：各等级界址点的测量精度要求^[27]如下：

表 5.4 界址点等级精度表

界址点的等级	界址点相对于邻近控制点点位误差和相邻界址点间的间距误差限制	
	限差(m)	中误差(m)
一	±0.10	±0.05
二	±0.20	±0.10
三	±0.30	±0.15

从上表可知，RTK 定位能满足一级界址点的测量，而目前 GPS 的实时或者动态 PPP 可以满足二等界址点的测量，北斗的实时或者动态 PPP 可以满足三等界址点的测量。

(2) 目前的北斗或者 GPS 的实时 PPP 定位精度能满足我国现行空中三角测量规范^[28]规定的从 1:1000 到 1:100000 的各种比例尺的 GNSS 辅助空中三角测量的要求。

(3) 在地形测绘中，现行《工程测量规范》^[29]图上地物点相对于邻近图根点的位置中误差符合下表规定：

表 5.5 图上地物点的点位中误差

区域类型	点位中误差(mm)
一般地区	0.8
城镇居住区、工矿区	0.6

而图根点相对于邻近等级控制点的点位中误差不应大于图上 0.1mm，高程中误差不应大于测图基本等高距的 1/10。

现行《工程测量规范》^[29]对地形图等高(深)线插求点相对于邻近图根点的高程中误差，不应超过下表规定：

表 5.6 等高(深)线插求点的高程中误差

一般地区	地形类别	平坦地	丘陵地	山地	高山地
	高程中误差	$1/3 \cdot Hd$	$1/2 \cdot Hd$	$2/3 \cdot Hd$	Hd
水域	水底地形倾角	$\alpha < 3$	$3 \leq \alpha < 10$	$10 \leq \alpha < 25$	$\alpha \geq 25$
	高程中误差	$1/2 \cdot Hd$	$2/3 \cdot Hd$	Hd	$3/2 \cdot Hd$

工程建设所用地形图的比例尺一般从 1:10000 到 1:500 不等，地形图的等高距从 0.5m 到 5m 不等。根据上面各表和《工程测量规范》，因为工程测量要求的是测量的相对高精度，所以可以把控制点的精度看作绝对值，假设区域类型为城镇居住区、地形为平坦地，则可以得到各种比例尺地形图的点位中误差和高程中误差的绝对限值如下表

表 5.7 等高(深)线插求点的高程中误差

比例尺	图根点		地物点	
	平面(cm)	高程(cm)	平面(cm)	高程(cm)
1:5000	50	20	350	86.6
1:2000	20	10	140	43.3
1:1000	10	5	70	21.6
1:500	5	5	35	21.6
备注	根据图根点和地物点的精度传递，图上地物点相的平面精度不得大于 0.7mm，高程精度不超过测图基本等高距的 13/30			

以前的进行地形测图最常用的手段是经纬仪和水准测量，后来有了全站仪，采用导线测量，因而点位测量精度随距离的增加而递减，因此才需要在等级控制

点周围布设加密的图根点，用图根点保证地物点位和高程的测量精度。而现在的 RTK 和实时 PPP 技术定位精度都是均匀的，因此，可以直接采用 RTK 或者实时 PPP 测量地物点的平面和高程坐标。

表中的平面点位中误差即本文中的坐标精度的 E、N 分量 RMS 的平方和根数，高程中误差即本文的 U 分量的 RMS。作为地形图，1:10000 比例尺地形图对地物点的坐标精度比 1:5000 更低，因此，从表 5.1.4-4 看出，如果采用事后处理的模式，北斗/GPS 的实时 PPP 的精度完全满足 1:10000 到 1:500 等各种比例尺的地形测图地物点测量精度需要，GPS 的动态 PPP 的精度完全满足 1:10000 到 1:500 等各种比例尺的地形测图图根测量精度需要，北斗的动态 PPP 的精度完全满足 1:10000 到 1:2000 等各种比例尺的地形测图图根测量精度需要。缺点是实时 PPP 初始化时间长，需要 30 分钟到几个小时。如果采用动态处理模式，则没有初始化时间的限制了。

(4) 1:25000 到 1:1000000 甚至更大比例尺的地形图由于地域广大，采用工程测图的方法显然效率太低，所以其制作一般采用航空摄影测量或者遥感影响处理。当然，1:10000 到 1:500 等各种比例尺的地形图也可以采用航空摄影或者遥感影响处理的方法制作。航空摄影或者遥感影响需要进行像片控制点测量。根据《大比例尺地形图航空摄影测量外业规范》，高程控制点和平高控制点对最近基础控制点的高程中误差应小于或者等于基本等高距的 1/10，平面控制点和平高控制点对最近基础控制点的平面位置中误差应小于或者等于地物点平面位置中误差的 1/5。地物点平面位置精度同《工程测量规范》，不同比例尺地形图的等高距(平地，丘陵和山地更大)分别为：1:500，0.5m；1:1000，0.5m；1:2000，1m。则 1:500，1:1000，1:2000 地形图的像片控制点的精度要求如下表所示：

表 5.8 像控点的平面和高程中误差

比例尺	平面 (cm)		高程 (cm)			
	平地 丘陵地	山地 高山地	平地	丘陵地	山地	高山地
1:5000	50	50	20	50	50	50
1:2000	24	32	10	10	20	20
1:1000	12	16	5	10	10	20
1:500	6	8	5	10	10	10
备注	根据图根点和地物点的精度传递，图上像控点的平面精度不得超过地物点平面位置中误差的 1/5，即平地、丘陵地不得大于 0.12mm，山地、高山地不得大于 0.16mm；1:5000 地形图像控点平面位置中误差不超过图上±0.1mm；相对于最近基础控制点的高程中误差不得大于基本等高距的 1/10。					

从上表可以看出,北斗/GPS 的实时和动态 PPP 完全可以满足比例尺从 1:5000 到 1:500 地形图各种地形的像控点平面控制测量精度要求。在高程测量方面则有所不同,在高程测量测量 RMS 精度上,GPS 的实时 PPP 约为 5.07cm,动态的约为 3.77cm,北斗的实时 PPP 约为 10.43cm,动态约为 8.48cm,可以对照表 4.3.4-5 选择合适的 RTK 和 PPP 处理模式测量。

(5) 在采集数据事后处理的测绘工程应用中,实时 PPP 的初始化时间已经不再是限制作业的瓶颈问题,因为事后处理采用动态模式反向滤波,就没有初始化时间了,所有时刻的定位精度都是一样的,动态 PPP 的定位精度高于实时 PPP。

(6) 本文数据得到 GPS 的实时 PPP 与 RTK 定位精度的等效距离为 36 公里,北斗的这一等效距离为 49 公里,那么在一些大范围实时精密定位应用中,在 CORS 网络覆盖范围内或者与单基准站距离很近时,采用 RTK 进行实时定位,当远离 CORS 网络区域 36 公里(或者 49 公里)时,就可以采用 GPS(或者北斗)实时 PPP 技术定位,比如高精度车载导航,偏远地区的地质地理调查测绘等。

6 总结和展望

6.1 本文总结

本文回顾了国内外 RTK 技术和实时 PPP 技术的应用情况和发展趋势,展示了两种技术在导航定位中的广泛应用情况和广阔前景,从而说明如何具体有效的在不同领域分别应用这两种成熟的定位技术具有积极的生产实践意义。然后阐述了常规 RTK 技术、网络 RTK 技术、实时 PPP 技术的原理基础,深入研究常规 RTK,网络 RTK,实时 PPP 技术的理论方法,用 PANDA 软件和 PDARover 软件大量计算不同类型接收机的数据,将两种技术的定位精度、收敛时间、受到的环境影响进行对比分析,依据计算结果结合各种测绘规范,具体总结了 RTK 技术和实时 PPP 技术在不同工程应用中的使用范围。总的来说,本文的主要工作和结论如下:

(1) 回顾了国内外实时精密定位技术的应用情况和发展趋势,RTK 技术和网络 RTK 技术成熟的商业应用系统,国外的实时 PPP 应用软件和国内的发展情况,指出了 RTK 技术与实时 PPP 技术的应用存在重复性和交叉领域,从实际应用需求和应用范围阐明本文研究的研究意义、目标。

(2) 从坐标系统、时间系统、观测模型、数据质量控制四个方面系统研究了实时精密定位的理论基础,重点在于坐标系统的转换,非差观测模型与双差观测模型各自的优势和应用领域。

(3) 详细推导了常规 RTK 技术的计算公式、滤波方法,论述了网络 RTK 技术中采用的改进的综合误差内插法、实时 PPP 技术采用的函数模型,随机模型,参数估计方法。在对比中阐述 RTK 技术和实时 PPP 技术对各种误差的不同处理策略方法。

(4) 用 PANDA 软件和 PDARover 软件计算了北斗/GPS 两种系统的大量数据,包含不同类型接收机,不同的时段,通过对比分析得到如下结论:

- a. 网络 RTK 在其基准站网覆盖范围内,无论是 GPS 系统、北斗系统,还是北斗/GPS 联合定位,其实时定位精度均优于 E 方向 1cm, N 方向 2cm, U 方向 2cm。一般情况下,常规 RTK 收敛时间在 1min 以内,双频网络 RTK 收敛时间在 10s 以内。
- b. 如果数据采样率与卫星钟差采样率一致的话,北斗的实时 PPP 能达到的稳定精度应该是水平 1.91cm、2.83cm,高程 10.43cm,收敛时间约为 49min; GPS 能达到的实时 PPP 定位精度是水平 3.29cm、1.90cm,高程 5.07cm,收敛时间约为 27min。定位精度与卫星数和几何构型密切相关。
- c. 根据计算近似得到 RTK 定位与实时 PPP 定位精度相当的等效距离约为

北斗:49 公里, GPS:36 公里, 或者说离开 CORS 网络区域边缘距离大于 49 公里时, 北斗的实时 PPP 定位精度优于 RTK 定位, 大于 36 公里时, GPS 的实时 PPP 定位精度优于 RTK 定位。

- (5) 在地籍测量、辅助空中三角测量、地形测图、像片控制点测量中, 测绘单位应充分利用现有的技术和设备条件, 根据不同的需要选择使用 RTK 技术或者实时 PPP 技术完成测绘任务。

6.2 下一步工作展望

文中 RTK 与网络 RTK 都是实时状态下的统计结果, 而实时 PPP 都是事后处理的结果, 所以离实时应用还有一段距离。

实际应用 RTK 与实时 PPP 技术时, 观测环境复杂多变, 单用一个系统收到的卫星数和数据质量经常无法满足高精度定位的要求, 在这方面网络 RTK 已经实现了北斗/GPS 的融合定位, 而本文的实时 PPP 程序还不具备多系统融合实时 PPP 定位。

RTK 技术和 PPP 技术的融合 PPP-RTK 可以实现更广阔范围内的厘米级精密定位服务, 具有更高的研究价值。

所以下一步的工作有:

- (1) 北斗的精密轨道和精密钟差是制约北斗实时 PPP 定位精度提高的瓶颈, 因此研究精度更高的实时精密轨道和精密钟差是当务之急;
- (2) 探寻更好的参数估计方法, 尽量缩短实时 PPP 的收敛时间, 提高可用性;
- (3) 采用更多的数据样本对常规 RTK、网络 RTK 的收敛时间和定位精度进行更加精确的分析, 寻找在中午下午电离层活跃时段得到稳定的高精度 RTK 定位结果的方法;
- (4) 本文的实验是基于观测条件较好测站数据, 因此在现有技术基础上, 如何让 RTK 和实时 PPP 服务系统在高楼林立, 复杂多变的城市和自然环境仍然得到稳定的高精度定位结果是一个有用的课题。这就是要研究多模多频融合的 RTK 和实时 PPP 技术, 卫星导航和惯导组合、消除多路径、噪声干扰等问题。

参考文献

- [1] 唐卫明.大范围长距离 GNSS 网络 RTK 技术研究及软件实现[D].武汉大学博士学位论文.2006.10:5-6
- [2] 施闯, 赵齐乐, 李敏, 唐卫明, 胡志刚, 楼益栋, 章红平, 牛小骥, 刘经南. 北斗卫星导航系统的精密定轨与定位研究[J].中国科学,2012,42(6):854-861
- [3] 宋伟伟. 导航卫星实时精密钟差确定及实时精密单点定位理论方法研究[D].武汉大学博士学位论文.2011.04:9-11
- [4] 中国卫星导航系统管理办公室.北斗卫星导航系统空间信号接口控制文件公开服务信号 B1I(1.0 版)[EB/OL]. 2012[2012-12-17]:1-4. <http://www.beidou.gov.cn/zcfg.html>.
- [5] 孔祥元, 郭际明, 刘宗泉.大地测量学基础[M].武汉: 武汉大学出版社, 2010.05:37-41
- [6] 李征航, 魏二虎, 王正涛, 彭碧波.空间大地测量学[M].武汉: 武汉大学出版社, 2010.03:82-84
- [7] Pratap Misra, Per Enge. Global Position System Signal, Measurements, and Performance, Second Edition (全球定位系统——信号、测量与性能(第二版)) [M]. Ganga-Jamuna Press, 2006 (北京: 电子工业出版社, 2008.04:79-81)
- [8] Z. Altamimi, X. Collilieux, L. Metivier. Analysis and results of ITRF2008[R]. IERS Technical Note No.37. 2012:7-8.
http://www.iers.org/nn_10964/IERS/EN/Publications/publications_cont.html?_nnn=true
- [9] 李征航, 黄劲松. GPS 测量与数据处理[M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2005.03:164-165
- [10] 伍岳. 第二代导航卫星系统多频数据处理理论及应用[D]. 武汉: 武汉大学, 2005
- [11] 李征航, 陈锴, 刘万科, 黄欢. 顾及 f^3 项的电离层延迟模型[J]. 武汉大学学报 信息科学版, 2007, 32(2):83-143
- [12] 方荣新. 高采样率 GPS 数据非差精密处理方法及其在地震学中的应用研究[D]. 武汉大学博士学位论文. 2010.10
- [13] 刘长建. GNSS 电离层建模方法与质量控制研究[D]. 解放军信息工程大学博士学位论文. 2011.06
- [14] 张成军, 杨力, 陈军. 提高 GPS 载波相位平滑伪距定位精度的算法研究[J]. 大地测量与地球动力学, 2009, 29(4):106-110
- [15] 雷雨, 高玉平. 多普勒探测周跳精度分析[J]. 全球定位系统, 2011, 1:23-27
- [16] 金鑫, 耿涛, 施闯. 不同天线相位中心改正模型对精密单点定位的影响分析 [C]. CPGPS, 2010, 1:727-731
- [17] Rui Jin, Shuanggen Jin, Guiping Feng. M_DCB: Matlab code for estimating GNSS satellite and receiver differential code biases[J]. GPS solutions, 2012.07
- [18] 阮仁桂. GPS 非差相位精密单点定位研究[D]. 信息工程大学硕士学位论文. 2009.06
- [19] Saastamoinen I.I. Contribution to the theory of atmospheric refraction[J]. Bulletin Géodésique 1973, 107:13-34
- [20] Boehm J., Niell A., Tregoning P, et al. Global Mapping Function (GMF): A new empirical mapping function based on numerical weather model data[J]. GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS. 2006, 33:L07304.
- [21] 陈良. GNSS 实时数据质量控制及其软件研究[D]. 武汉大学硕士学位论文. 2012.04
- [22] 崔希璋, 於宗涛, 陶本藻, 刘大杰, 于正林, 孙海燕, 王新洲. 广义测量平差 (第二版) [M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2009.09:136-168

- [23] 刘豹, 王正欣.系统辨识[M].机械工业出版社, 1993.6
- [24] 易重海.实时精密单点定位理论与应用研究[D].中南大学博士学位论文.2011.05
- [25] Boonsap.Elements of GPS Precise Point Position[D].The University of Maine,2000.12
- [26] S.Han.Quality-control issues relating to instantaneous ambiguity resolution for real-time GPS kinematic positioning[J].Journal of Geodesy,1997(71):351-361
- [27] CH5002-94.地籍测绘规范[S].北京: 国家测绘局.1995.2.1
- [28] GB/T 23236-2009.数字航空摄影测量空中三角测量规范[S]. 北京: 国家测绘局.2009.6.1.
- [29] GB 50026-93.工程测量规范[S].北京: 中国有色金属工业总公司.1993.8.1
- [30] 李敏.多模 GNSS 融合精密定轨理论及其应用研究[D].武汉大学博士学位论文.2011.04
- [31] 邹璇. GNSS 单频接收机精密点定位统一性方法的研究[D].武汉大学博士学位论文.2010.05
- [32] 邹璇.基于大规模区域地基增强网的 GNSS 非差网络 RTK 技术研究及软件实现[R].武汉大学博士后研究报告.2012.11
- [33] 张绍成. 基于 GPS_GLONASS 集成的 CORS 网络大气建模与 RTK 算法实现[D]. 武汉大学博士学位论文.2010.10
- [34] 陈良. GNSS 实时数据质量控制及其软件研究[D]. 武汉大学硕士学位论文.2012.04
- [35] 杨汀.网络 RTK 定位精度影响因子与 GNSS 数据网络传输研究[D].中国矿业大学博士学位论文.2010.6
- [36] 聂建亮.GPS 精密单点定位算法及故障诊断研究[D].长安大学博士学位论文.2010.06
- [37] 蔡昌盛.GPS/GLONASS 组合精密单点定位理论与方法[D].中国矿业大学博士学位论文.2008.11
- [38] 陈苏娟.LAMBDA 算法在 GPS 动态定位中的应用研究[D].河海大学硕士学位论文.2008.5
- [39] 生仁军. GPS 载波相位定位中周跳探测方法的研究[D].东南大学硕士学位论文.2006.4
- [40] 涂克楠. GPS 精密单点定位数据处理[D].合肥工业大学硕士学位论文.2004.05
- [41] 谭兆伟. GPS 精密单点定位周跳探测与修复方法研究[D].山东科技大学硕士学位论文.2009.6
- [42] 方荣新,施闯,魏娜,赵齐乐. GPS 数据质量控制中实时周跳探测研究[J]. 武汉大学学报 信息科学版,2009,34(9):1094-1097
- [43] 吴继忠,施闯,方荣新. TurboEdit 单站 GPS 数据周跳探测方法的改进[J]. 武汉大学学报 信息科学版,2011,36(1):29-33
- [44] 宋伟伟,姚宜斌,罗峰. 精密单点定位中周跳探测与修复方法研究[J]. 测绘信息与工程,2007,32(3):34-36
- [45] 夏朋飞,蔡昌盛,戴吾蛟,匡翠林.一种非差相位观测值的周跳探测与修复方法[J].测绘科学,2010,34(6):243-245
- [46] 雒卫民,陈义.用 TurboEdit 方法对 GPS 观测数据进行周跳探测[J].铁道勘察,2006,4:3-5
- [47] 任晓东, 何俊, 张小红. 实时精密单点定位精度与收敛性分析 [J]. 全球定位系统,2011.4:10-15
- [48] 王先毅,孙越强,杜起飞,白伟华,吴迪,王冬伟.一种实时双频电离层修正方法. [J].科学技术与工程,2012.12(5):992-995
- [49] Louis H.esty,Charles M.meertens.TEQC:The Multi-Purpose Toolkit for GPS/GLONASS Data [J].GPS solutions,Vol.3,No.1,pp,42-49(1999)
- [50] M. Mainul Hoque,N. Jakowski. Higher order ionospheric effects in precise GNSS positioning[J].J Geod, (2007)81:259-268
- [51] Chuang Shi, Shengfeng Gu, Yidong Lou, Maorong Ge. An improved approach to model

- ionospheric delays for single-frequency Precise Point Positioning[J]. *Advances in Space Research*,49(2012),1698-1708
- [52] J.Geng*,F.N.Teferle,X.Meng,A.H.Dodson. Towards PPP-RTK: Ambiguity resolution in real-time precise point positioning[J].*Advances in Space Research*, 47(2011),1664-1673
- [53] RTCM for standard 10403.1 for differential GNSS services – version 3[S].America: RTCM special committee NO.104, 2006.10。
- [54] Jianghui Geng,F. N. Teferle,C. Shi,X. Meng,A. H. Dodson, J. Liu. Ambiguity resolution in precise point positioning with hourly data [J].*GPS solutions*, (2009)13:263-270
- [55] Jianghui Geng,Xiaolin Meng, Alan H. Dodson,Felix N.Teferle. Integer ambiguity resolution in precise point positioning:method comparison[J].*J Geod*, (2010)84:569-581
- [56] M. Ge,G. Gendt,M. Rothacher,C. Shi,J. Liu. Resolution of GPS carrier-phase ambiguities in Precise Point Positioning (PPP) with daily observations[J].*J Geod*, (2008)82:389-399
- [57] M. Mainul Hoque,N. Jakowski. Higher order ionospheric effects in precise GNSS positioning[J].*J Geod*, (2007)81:259-268
- [58] Zishen Li ,Yunbin Yuan,Hui Li,Jikun Ou,Xingliang Huo. Two-step method for the determination of the differential code biases of COMPASS satellites[J].*J Geod*, (2012.5.16) DOI 10.1007/s00190-012-0565-4
- [59] Qile Zhao,Jing Guo,Min Li,Lizhong Qu,Zhigang Hu,Chuang Shi,Jingnan Liu. Initial results of precise orbit and clock determination for COMPASS navigation satellite system.[J].*J Geod*, (2013.2.28).DOI 10.1007/s00190-013-0622-7
- [60] Wolfgang R. Dick,Bernd Richter. IERS Annual Report 2008–2009[R]. International Earth Rotation and Reference Systems Service (IERS).2011.<http://www.iers.org/AR2008-09>
- [61] M. Hernandez-Pajares, J.M.Juan,J.Sanz.Application of ionospheric tomography to real-time GPS carrier-phase ambiguities resolution, at scales of 400-1000 km and with high geomagnetic activity[J].*Geophysical Research Letters*, (2000)27:2009-2012
- [62] Karen Cove,Marcelo Santos,Lloyd Huff,Ben Remondi,and David Wells. Assessment of performance of ionospheric delay-free GPS carrier phase kinematic relative positioning with varying baseline lengths[A]. *United States Hydrographic Conference 2003*[C].2003.3